Новосибирский государственный университет

Физический факультет

Физика атомного ядра и Элементарных Частиц

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Винокурова А. Н.

Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж **3**

Практическое занятие №1. Кинематика **4**
Релятивистская кинематика 4
Преобразования Лоренца 5
Задача 1. Двухчастичный распад 6
Задача 2. Неподвижная мишень 8
Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON 10
Задача 4. Релятивистский мюон 12
Задача 5. Преобразование углов 14
Задача 6. Упругое рассеяние 16

Практическое занятие №2. Взаимодействие с веществом **19**
Основные механизмы взаимодействия с веществом 19
Классическая оценка передачи энергии электрону 20
Задача 1. Пролёт тяжёлой заряженной частицы мимо электрона 20
Ионизационные потери 23
Задача 2. Потери энергии в углероде и свинце 23
Задача 3. Зависимость потерь энергии от глубины 24

Практическое занятие №3. Взаимодействие с веществом: продолжение **28**
Многократное рассеяние 28
Задача 1. Многократное рассеяние протона 29
Тормозное излучение 31
Задача 2. Потери энергии электрона и мюона в алюминии 33
Черенковское излучение 36
Задача 3. Порог черенковского излучения 38
Взаимодействие γ-квантов с веществом 39
Задача 4. Кинематика комптоновского рассеяния 41

Практическое занятие №4. Взаимодействие фотонов с веществом. Детектор Belle **45**
Рождение электрон-позитронной пары 45
Полное сечение и ослабление пучка фотонов 46
Задача 1. Взаимодействие фотонов с алюминием 47
Задача 2. Слой половинного ослабления в углероде 48
Детектор Belle 49

Практическое занятие №5. Задачи по физике детекторов **50**
Задача 1. Пробег B-мезонов и асимметрия коллайдера 50
Задача 2. Пороги черенковского детектора 51
Задача 3. Восстановление частиц по фотонам в калориметре 52
Задача 4. Потери энергии электрона в остаточном газе 53

Практическое занятие №6. Квантовая электродинамика **55**
Сечение процесса $AB \to CD$ 55
Задача 1. Сечение в системе центра масс 55
Четырёхвекторы и метрика 56
Правила Фейнмана для бесспиновых частиц 57
Задача 2. Двухфотонный распад η-мезона 58

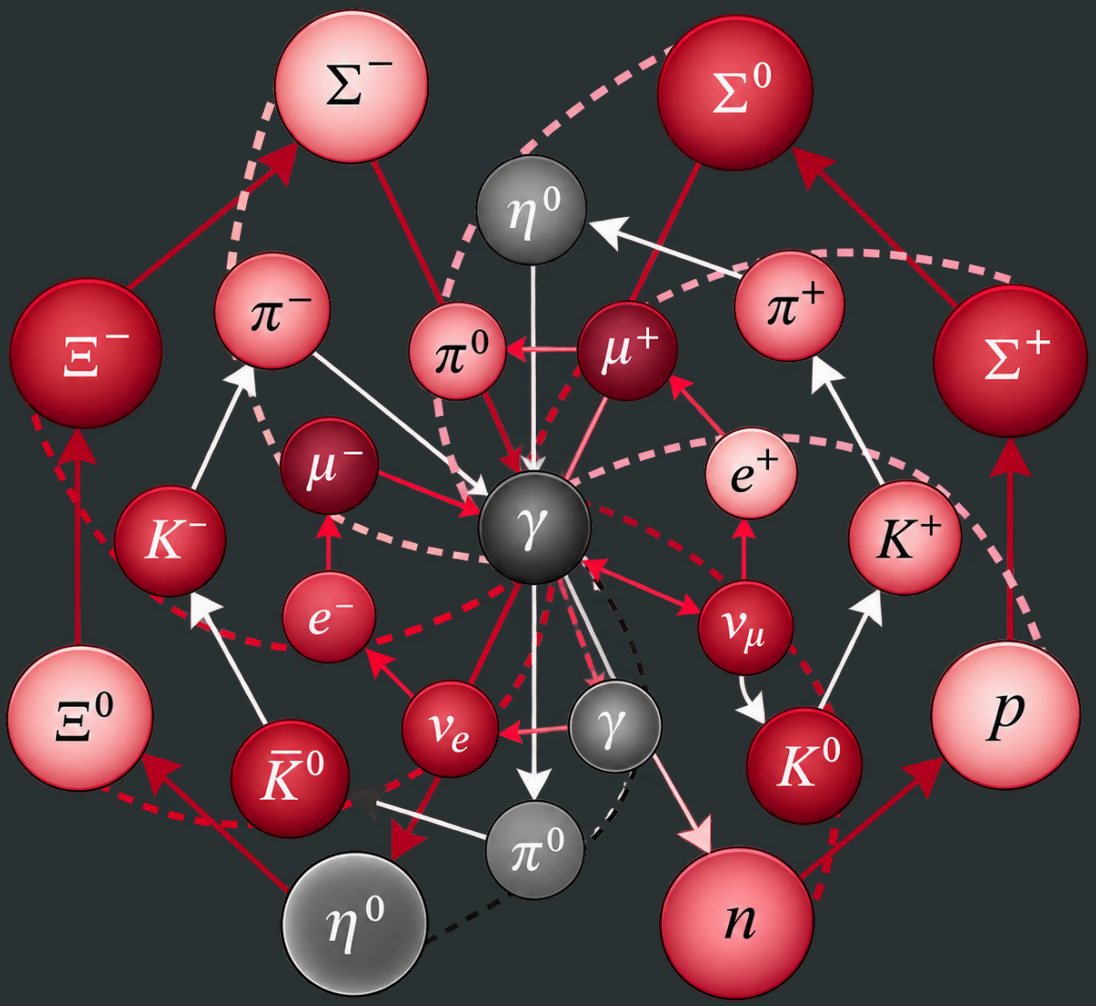
Практическое занятие №7. Бесспиновая электродинамика. Кроссинг и переменные Мандельштама **59**
Пропагатор и вершина 59
Задача 1. Бесспиновое $e^-\mu^-$-рассеяние 59
Задача 2. Рассеяние $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$ 60
Задача 3. Аннигиляция $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 61
Кроссинг 62
Переменные Мандельштама 62
Задача 4. Переменные Мандельштама для $e^-e^- \to e^-e^-$ 63

Практическое занятие №8. Уравнение Дирака. γ-матрицы **65**
Уравнение Дирака 65
Задача 1. Свёртки γ-матриц 66
Матрица γ^5 67
Задача 2. Следы γ-матриц 67

Практическое занятие №9. Следы γ-матриц. Спиноры Дирака **68**
След произведения γ-матриц 68
Задача 1. Следы с γ^5 68
Спиноры 69
Уравнения для u и v 71
Сводка: следы и суммы по спинам 71

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

03.09.2026

Кинематика

Релятивистская кинематика

Для релятивистской частицы выпишем основные соотношения между энергией, импульсом, массой и скоростью:

$$E = \gamma mc^2,$$

где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия и импульс связаны соотношением

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

В дальнейшем удобно использовать четырёхмерный импульс частицы. В системе единиц $c = 1$ он имеет вид

$$P = (E, \vec{p}).$$

Его квадрат равен

$$P^2 = E^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = m^2.$$

Величина

$$P^2 = m^2$$

является лоренц-инвариантом, то есть не изменяется при переходе из одной инерциальной системы отсчёта в другую.

Система из двух частиц

Пусть имеются две частицы с четырёхимпульсами

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \qquad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Полный четырёхимпульс системы равен

$$P_1 + P_2 = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2).$$

Рассмотрим его квадрат:

$$\begin{aligned}(P_1 + P_2)^2 &= (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \\ &= E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 - p_1^2 - p_2^2 - 2\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2.\end{aligned}$$

Так как

$$E_1^2 - p_1^2 = m_1^2, \qquad E_2^2 - p_2^2 = m_2^2,$$

а

$$\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = p_1 p_2 \cos\theta,$$

то

$$(P_1 + P_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1E_2 - 2p_1p_2\cos\theta.$$

Этот же инвариант можно записать через инвариантную массу системы двух частиц:

$$(P_1 + P_2)^2 = P_{12}^2 = m_{12}^2.$$

Здесь θ — угол между импульсами $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$.

Преобразования Лоренца

Рассмотрим две системы отсчёта, одна из которых движется относительно другой вдоль оси x.

Преобразование Лоренца имеет вид

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Нештрихованные величины относятся к лабораторной системе отсчёта, а штрихованные — к движущейся системе отсчёта.

Та же матрица преобразования будет использоваться далее и для четырёхимпульса.

Задача 1. Двухчастичный распад

Условие:

Рассмотрим распад частицы массы M на две частицы масс m_1 и m_2.



Двухчастичный распад частицы массы M в её системе покоя.

Пусть исходная частица покоится. Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_2 = P_0 - P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0 = (M, \vec{0}),$$

а для продуктов распада

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \qquad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Поэтому

$$(M, \vec{0}) = (E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{p}_2).$$

Чтобы найти энергию первой частицы, воспользуемся равенством

$$P_2 = P_0 - P_1$$

и возведём обе части в квадрат:

$$P_2^2 = (P_0 - P_1)^2.$$

Так как

$$P_2^2 = m_2^2, \qquad P_0^2 = M^2, \qquad P_1^2 = m_1^2,$$

получаем

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2P_0P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0P_1 = ME_1,$$

поэтому

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1.$$

Отсюда

$$2ME_1 = M^2 + m_1^2 - m_2^2,$$

и

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M}.$$

Аналогично для второй частицы:

$$E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M}.$$

Импульсы продуктов распада находятся из релятивистского соотношения

$$E_i^2 = p_i^2 + m_i^2.$$

Следовательно,

$$p_{1,2} = \sqrt{E_{1,2}^2 - m_{1,2}^2}.$$

Поскольку исходная частица покоилась,

$$\vec{p_1} + \vec{p_2} = 0,$$

поэтому

$$\vec{p_1} = -\vec{p_2},$$

и модули импульсов совпадают:

$$p_1 = p_2.$$

Задача 2. Неподвижная мишень

Условие:

Рассмотрим столкновение налетающей частицы массы m_1 с покоящейся частицей массы m_2, в результате которого образуется система массы M.



Столкновение налетающей частицы с неподвижной мишенью.

Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_1 + P_2 = P.$$

В компонентах:

$$(E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{0}) = (E, \vec{p}).$$

Для пространственных компонент

$$\vec{p}_1 + \vec{0} = \vec{p}.$$

Так как вторая частица покоится,

$$E_2 = m_2.$$

Возведём закон сохранения четырёхимпульса в квадрат:

$$(P_1 + P_2)^2 = P^2.$$

Правая часть равна

$$P^2 = M^2.$$

Для левой части

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1P_2.$$

Так как

$$P_1^2 = m_1^2, \qquad P_2^2 = m_2^2,$$

а покоящаяся вторая частица имеет четырёхимпульс

$$P_2 = (m_2, \vec{0}),$$

то

$$P_1P_2 = E_1m_2.$$

Следовательно,

$$m_1^2 + m_2^2 + 2E_1m_2 = M^2.$$

Отсюда

$$2E_1m_2 = M^2 - m_1^2 - m_2^2,$$

поэтому

$$E_1 = \frac{M^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2}.$$

Частный случай: рождение J/ψ

Для частицы

$$J/\psi, \qquad M_{J/\psi} \sim 3\,\text{ГэВ},$$

рассмотрим столкновение электрона и позитрона:

$$m_1 = m_2 = m_e, \qquad m_e \ll M_{J/\psi}.$$

В случае неподвижной мишени предыдущая формула даёт

$$E_1 = \frac{M_{J/\psi}^2 - 2m_e^2}{2m_e}.$$

Так как

$$m_e \ll M_{J/\psi},$$

можно пренебречь членом $2m_e^2$:

$$E_1 \approx \frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}.$$

Теперь рассмотрим встречные пучки. Если энергии частиц одинаковы, то для рождения частицы массы M энергия каждой частицы должна быть

$$E_1' = \frac{M}{2}.$$

Следовательно,

$$E_1' = \frac{M_{J/\psi}}{2}.$$

Сравним требуемые энергии:

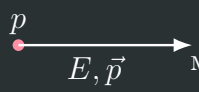
$$\begin{aligned} \frac{E_1}{E_1'} &= \frac{\dfrac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}}{\dfrac{M_{J/\psi}}{2}} \\ &= \frac{M_{J/\psi}}{m_e} \\ &\approx 6000. \end{aligned}$$

Таким образом, при использовании встречных пучков требуемая энергия одной частицы оказывается примерно в 6000 раз меньше, чем в эксперименте с неподвижной мишенью.

Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON

Условие:

Рассмотрим порог рождения антипротона при столкновении протона с неподвижным протоном.



$$p + p \to \bar{p} + p + p + p$$

Пороговое рождение антипротона на неподвижной протонной мишени.

Минимальный процесс рождения антипротона имеет вид

$$p + p \to \bar{p} + p + p + p.$$

В конечном состоянии должны находиться три протона и один антипротон.
В лабораторной системе отсчёта начальный четырёхимпульс:

$$(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}).$$

На пороге рождения в системе центра масс конечные частицы покоятся относительно друг друга. Поэтому минимальная инвариантная масса конечного состояния равна

$$M_{\text{кон}} = 4m_p.$$

Для определения пороговой энергии воспользуемся инвариантностью квадрата полного четырёхимпульса:

$$s = \Big[(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0})\Big]^2.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned} s &= (E, \vec{p})^2 + (m_p, \vec{0})^2 + 2(E, \vec{p})(m_p, \vec{0}) \\ &= m_p^2 + m_p^2 + 2Em_p \\ &= 2m_p^2 + 2Em_p. \end{aligned}$$

На пороге рождения

$$s = (4m_p)^2 = 16m_p^2.$$

Следовательно,

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

Отсюда

$$2Em_p = 14m_p^2,$$

и

$$E = 7m_p \approx 7\,\text{ГэВ}.$$

Комментарий.

В исходной записи в промежуточной строке было записано

$$2m_p^2 + 2Em_p = 14m_p^2,$$

однако следующий результат $E = 7m_p$ требует

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

Число 14 возникает уже после переноса двух начальных m_p^2 в правую часть.

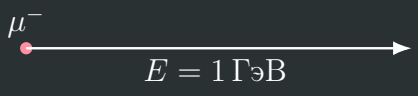
Задача 4. Релятивистский мюон

Условие:

Рассмотрим мюон с энергией

$$E = 1\,\text{ГэВ}.$$

Требуется определить его время жизни τ в лабораторной системе отсчёта и расстояние x, которое он успеет пролететь.



Релятивистский мюон в лабораторной системе отсчёта.

Масса мюона приблизительно равна

$$m_\mu \approx 100\,\text{МэВ}.$$

Собственное время жизни мюона:

$$\tau' = 2.2 \cdot 10^{-6}\,\text{с}.$$

Определим лоренц-фактор:

$$E = \gamma m_\mu.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu}.$$

При

$$E = 1\,\text{ГэВ} = 1000\,\text{МэВ}$$

и

$$m_\mu \approx 100\,\text{МэВ}$$

получаем

$$\gamma \approx 10.$$

Из-за релятивистского замедления времени

$$c\tau = \gamma c\tau'.$$

Следовательно,

$$\tau = \gamma\tau'.$$

Подставляя $\gamma = 10$,

$$\begin{aligned}\tau &= 10 \cdot 2.2 \cdot 10^{-6}\,\text{с} \\ &= 22 \cdot 10^{-6}\,\text{с} \\ &= 22\,\text{мкс}.\end{aligned}$$

Теперь найдём расстояние, которое пролетит мюон:

$$x = v\tau.$$

Поскольку

$$v = \beta c,$$

то

$$x = \beta c\tau.$$

Связь между β и γ:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Поэтому

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}\, c\tau.$$

Так как

$$\tau = \gamma\tau',$$

имеем

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}\, \gamma c\tau'.$$

При $\gamma = 10$

$$x \approx 10c\tau'.$$

Подставляя

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \,\frac{\text{м}}{\text{с}}, \qquad \tau' = 2.2 \cdot 10^{-6}\,\text{с},$$

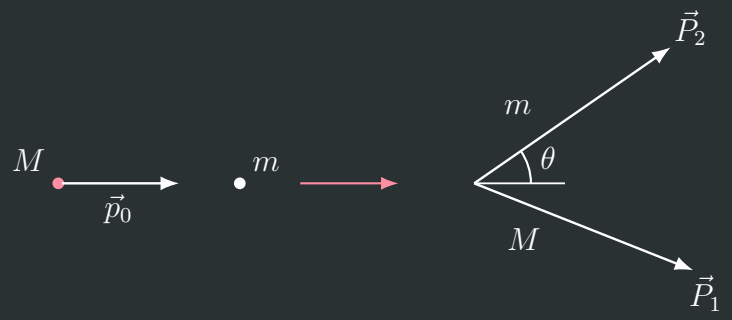
получаем величину порядка нескольких километров:

$$x \approx 6\,\text{км}.$$

Задача 5. Преобразование углов

Условие:

Рассмотрим частицу, которая в движущейся системе отсчёта имеет импульс $\vec{p}'$, направленный под углом θ' к оси x'. Сама система $x'y'$ движется относительно лабораторной системы вдоль оси x со скоростью v.



Упругое рассеяние частицы массы M на покоящейся частице массы m.

Нужно определить угол θ в лабораторной системе отсчёта.
Четырёхимпульс частицы в движущейся системе имеет компоненты

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos\theta' \\ p' \sin\theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Переход в лабораторную систему выполняется преобразованием Лоренца:

$$\begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos\theta' \\ p' \sin\theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В движущейся системе угол определяется как

$$\tan\theta' = \frac{p'_y}{p'_x}.$$

В лабораторной системе

$$\tan\theta = \frac{p_y}{p_x}.$$

Из преобразования Лоренца для продольной компоненты получаем

$$p_x = \beta\gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos\theta'.$$

Поперечная компонента не изменяется:

$$p_y = p' \sin\theta'.$$

Следовательно,

$$\tan\theta = \frac{p'\sin\theta'}{\beta\gamma\dfrac{E'}{c} + \gamma p'\cos\theta'}.$$

Вынесем $\gamma p'$ из знаменателя:

$$\tan\theta = \frac{p'\sin\theta'}{\gamma p'\left(\beta\frac{E'}{cp'} + \cos\theta'\right)}.$$

Сокращая p', получаем

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma\left(\beta\frac{E'}{cp'} + \cos\theta'\right)}.$$

Теперь воспользуемся соотношениями

$$E' = \gamma' mc^2,$$

и

$$p' = \gamma' mv'.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\frac{E'}{p'} &= \frac{\gamma' mc^2}{\gamma' mv'} \\ &= \frac{c^2}{v'}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{E'}{cp'} = \frac{c}{v'}.$$

Окончательно

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma\left(\beta\frac{c}{v'} + \cos\theta'\right)}.$$

Эта формула позволяет связать угол вылета частицы в движущейся системе отсчёта с углом в лабораторной системе.

В частности, её можно использовать для задачи 1 при переходе из системы покоя распадающейся частицы в лабораторную систему.

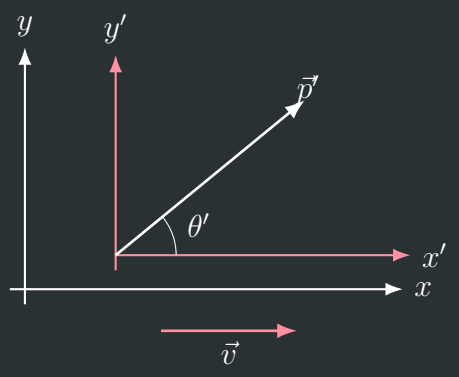
Комментарий.

В промежуточной записи появляется лишнее деление на p'. Последовательное преобразование из выражений для p_x и p_y приводит к формуле, записанной выше.

Задача 6. Упругое рассеяние

Условие:

Рассмотрим столкновение частицы массы M с покоящейся частицей массы m.



Переход от движущейся системы отсчёта к лабораторной.

Требуется найти кинетическую энергию переданной частице как функцию угла:

$$T(\theta) - ?$$

Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 + (m, \vec{0}) = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_1 = P_0 + (m, \vec{0}) - P_2.$$

Начальная и конечная частицы P_0 и P_1 имеют одну и ту же массу M, поэтому

$$P_0^2 = P_1^2 = M^2.$$

Для конечной частицы массы M

$$M^2 = \Big[(E_0, \vec{p}_0) + (m, \vec{0}) - (E_2, \vec{p}_2)\Big]^2.$$

Раскроем квадрат:

$$\begin{aligned} M^2 = {} & (E_0, \vec{p}_0)^2 + (m, \vec{0})^2 + (E_2, \vec{p}_2)^2 \\ & + 2(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) - 2(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) - 2(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2). \end{aligned}$$

Используем

$$(E_0, \vec{p}_0)^2 = M^2,$$
$$(m, \vec{0})^2 = m^2,$$

и

$$(E_2, \vec{p}_2)^2 = m^2.$$

Кроме того,

$$(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) = E_0 m,$$
$$(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2) = mE_2,$$

а

$$(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) = E_0 E_2 - \vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2.$$

Если угол между $\vec{p}_0$ и $\vec{p}_2$ равен θ, то

$$\vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2 = p_0 p_2 \cos\theta.$$

Поэтому

$$M^2 = M^2 + m^2 + m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos\theta.$$

Введём кинетическую энергию частицы массы m:

$$T = E_2 - m.$$

Её полная энергия равна

$$E_2 = T + m.$$

Для начальной частицы

$$E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Импульс конечной частицы массы m:

$$p_2 = \sqrt{E_2^2 - m^2}.$$

Рассмотрим уравнение сохранения четырёхимпульса:

$$M^2 = M^2 + 2m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos\theta,$$

Сократим M^2, разделим уравнение сохранения на 2 и подставим $E_2 = T + m$:

$$\begin{aligned} 0 &= m^2 + E_0 m - (E_0 + m)(T + m) + p_0 p_2 \cos\theta \\ &= -(E_0 + m)T + p_0 p_2 \cos\theta. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(E_0 + m)T = p_0 p_2 \cos\theta.$$

При этом

$$p_2^2 = (T + m)^2 - m^2 = T(T + 2m).$$

Получаем уравнение для переданной кинетической энергии:

$$(E_0 + m)T = p_0 \sqrt{T(T + 2m)} \cos\theta.$$

При $T > 0$ левая часть положительна, поэтому $\cos\theta > 0$: частица отдачи вылетает в переднюю полусферу, $0 \le \theta < \pi/2$. Возведём уравнение в квадрат и разделим на T:

$$(E_0 + m)^2 T^2 = p_0^2 T(T + 2m)\cos^2\theta,$$
$$\left[(E_0 + m)^2 - p_0^2\cos^2\theta\right] T = 2mp_0^2\cos^2\theta.$$

Искомая зависимость имеет вид

$$\boxed{T(\theta) = \frac{2mp_0^2\cos^2\theta}{(E_0 + m)^2 - p_0^2\cos^2\theta}}, \qquad E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Поскольку $p_0^2 = E_0^2 - M^2$, ответ можно записать также как

$$\boxed{T(\theta) = \frac{2m(E_0^2 - M^2)\cos^2\theta}{M^2 + m^2 + 2mE_0 + (E_0^2 - M^2)\sin^2\theta}}.$$

Знаменатель положителен при всех углах. Однако значения $\theta > \pi/2$ не удовлетворяют исходному уравнению до возведения в квадрат. Отдельное решение $T = 0$ соответствует отсутствию передачи импульса: $p_2 = 0$, и угол вылета тогда не определён. При $\theta \to \pi/2$ полученная ненулевая ветвь стремится к $T = 0$.

Максимальная переданная энергия

Энергия T возрастает с $\cos^2\theta$, поэтому максимум достигается при вылете частицы отдачи вперёд, $\theta = 0$:

$$\boxed{T_{\max} = \frac{2mp_0^2}{M^2 + m^2 + 2mE_0}}.$$

Если начальная кинетическая энергия налетающей частицы $T_0 = E_0 - M$, то

$$T_{\max} = \frac{2mT_0(T_0 + 2M)}{(M + m)^2 + 2mT_0}.$$

В частности, при $M = m$ получаем $T_{\max} = T_0$: возможна передача всей начальной кинетической энергии.

Проверка нерелятивистского предела

При $T_0 \ll M$ имеем $p_0^2 \simeq 2MT_0$ и $E_0 \simeq M$. Сохраняя главный порядок по T_0/M, находим

$$T(\theta) \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2}\, T_0\cos^2\theta, \qquad T_{\max} \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2}\, T_0.$$

Это совпадает с результатом нерелятивистской кинематики упругого столкновения.

Практическое занятие №2

10.09.2026

Взаимодействие с веществом

Основные механизмы взаимодействия с веществом

При прохождении частиц через вещество характер взаимодействия существенно зависит от того, является частица заряженной или нейтральной.

Заряженные частицы

К заряженным частицам относятся, например,

$$e^{\pm}, \qquad p, \qquad \mu^{\pm}, \qquad K^{\pm}, \qquad \pi^{\pm}.$$

При прохождении через вещество для них существенны следующие процессы:

- ионизационные потери;
- тормозные потери;
- многократное рассеяние;
- черенковское излучение;
- переходное излучение.

Ионизационные и тормозные процессы приводят прежде всего к потере энергии частицы.

Многократное рассеяние приводит главным образом к изменению траектории движения.

Нейтральные частицы

К рассматриваемым нейтральным частицам относятся

$$n, \qquad \gamma.$$

Для γ-квантов основными процессами взаимодействия с веществом являются

- фотоэффект;
- эффект Комптона;
- рождение электрон-позитронных пар.

Классическая оценка передачи энергии электрону

Задача 1. Пролёт тяжёлой заряженной частицы мимо электрона

Условие:

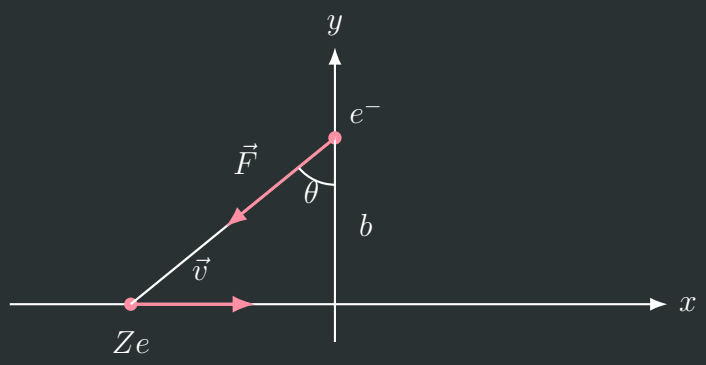
Рассмотрим тяжёлую частицу с зарядом Ze, движущуюся с постоянной скоростью v мимо атомного электрона.

Пусть минимальное расстояние от траектории частицы до электрона равно b.

Требуется определить энергию

$$\Delta E,$$

переданную электрону при таком взаимодействии.



Пролёт тяжёлой заряженной частицы с зарядом Ze мимо атомного электрона. Параметр b определяет минимальное расстояние от траектории частицы до электрона.

Из геометрии рисунка расстояние между налетающей частицей и электроном равно

$$r = \frac{b}{\cos\theta}.$$

Кулоновская сила взаимодействия имеет модуль

$$F = \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{Ze^2}{(b/\cos\theta)^2}.$$

Нас интересует поперечная составляющая силы:

$$F_y = F\cos\theta = \frac{Ze^2}{(b/\cos\theta)^2}\cos\theta = \frac{Ze^2}{b^2}\cos^3\theta.$$

При равномерном движении налетающей частицы

$$x = vt.$$

Из геометрии

$$\tan\theta = \frac{vt}{b}.$$

Следовательно,

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\dfrac{vt}{b}\right)^2}}.$$

Изменение поперечной компоненты импульса электрона определяется соотношением

$$dp_y = F_y\,dt.$$

Поэтому полный поперечный импульс, переданный электрону,

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} F_y\,dt.$$

Подставим выражение для силы:

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{Ze^2}{b^2}\cos^3\theta\,dt = \frac{Ze^2}{b^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[1+\left(\frac{vt}{b}\right)^2\right]^{-3/2} dt.$$

Преобразуем выражение в скобках:

$$1+\frac{v^2t^2}{b^2} = \frac{v^2}{b^2}\left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2\right].$$

Поэтому

$$\left(1+\frac{v^2t^2}{b^2}\right)^{-3/2} = \frac{b^3}{v^3}\left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2\right]^{-3/2}.$$

Тогда

$$p_y = \frac{Ze^2b}{v^3}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left[\left(\dfrac{b}{v}\right)^2 + t^2\right]^{3/2}}.$$

Используем интеграл

$$\int \frac{dt}{(a^2+t^2)^{3/2}} = \frac{t}{a^2\sqrt{a^2+t^2}}.$$

При

$$a = \frac{b}{v}$$

получаем

$$p_y = \frac{Ze^2 b}{v^3} \left. \frac{t}{\left(\frac{b}{v}\right)^2 \sqrt{\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2}} \right|_{-\infty}^{+\infty}.$$

При $t \to \pm\infty$

$$\frac{t}{\sqrt{a^2 + t^2}} \longrightarrow \pm 1.$$

Поэтому

$$p_y = \frac{Ze^2 b}{v^3} \frac{v^2}{b^2} \left[1 - (-1)\right] = \boxed{\frac{2Ze^2}{bv}}.$$

Полученная электроном кинетическая энергия равна

$$\Delta E = \frac{p_y^2}{2m_e}.$$

Подставляя найденный импульс,

$$\Delta E = \frac{1}{2m_e} \left(\frac{2Ze^2}{bv}\right)^2 = \frac{4Z^2 e^4}{2m_e b^2 v^2} = \frac{2Z^2 e^4}{m_e b^2 v^2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

окончательно

$$\boxed{\Delta E = \frac{2Z^2 e^4}{b^2 \beta^2 m_e c^2}}.$$

Для характерного атомного расстояния

$$b = 10^{-8}\,\text{см}$$

получается оценка

$$\boxed{\Delta E \simeq 8 \cdot 10^{-4} \left(\frac{Z}{\beta}\right)^2 \text{эВ}}.$$

Домашнее задание.

Оценить потери энергии для

$$\alpha, \qquad p, \qquad \pi$$

при кинетической энергии

$$T = 1\,\text{МэВ}.$$

Ионизационные потери

Для дальнейших оценок используем формулу ионизационных потерь тяжёлой заряженной частицы

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 z^2 \frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\left(\frac{2m_e c^2\gamma^2\beta^2}{I}\right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2}\right].$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Для численных оценок используется приближённая форма

$$\boxed{-\frac{dE}{dx} \simeq 0.3\frac{Z z^2}{A\beta^2}\left[11.2 + \ln\left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z}\right) - \beta^2\right]}.$$

Характерное минимальное значение удельных ионизационных потерь:

$$\boxed{-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \simeq 2\,\frac{\text{МэВ}}{\text{г/см}^2}}.$$

Задача 2. Потери энергии в углероде и свинце

Условие:

Сравним ионизационные потери одной и той же частицы при прохождении через углерод и свинец.

Для углерода

$$Z_{\text{C}} = 6, \qquad A_{\text{C}} \simeq 12,$$

поэтому

$$\frac{Z_{\text{C}}}{A_{\text{C}}} \simeq \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Для свинца

$$Z_{\text{Pb}} = 82, \qquad \frac{Z_{\text{Pb}}}{A_{\text{Pb}}} \simeq \frac{2}{5}.$$

При одинаковых z и β получаем

$$\frac{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\mathrm{C}}}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\mathrm{Pb}}} = \frac{\frac{1}{2}\left[11.2 + \ln\left(\frac{(\beta\gamma)^2}{6}\right) - \beta^2\right]}{\frac{2}{5}\left[11.2 + \ln\left(\frac{(\beta\gamma)^2}{82}\right) - \beta^2\right]}.$$

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$T = 10\,\text{МэВ}.$$

Его полная энергия

$$E = E_0 + T = \gamma m_p c^2.$$

При

$$m_p c^2 \simeq 938\,\text{МэВ}$$

имеем

$$E \simeq 948\,\text{МэВ}.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{948}{938}.$$

Используем

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta^2 = 1 - \frac{1}{\gamma^2} \simeq 0.021.$$

После подстановки получаем

$$\boxed{\frac{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\mathrm{C}}}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\mathrm{Pb}}} \simeq 2.3}.$$

Задача 3. Зависимость потерь энергии от глубины

Условие:

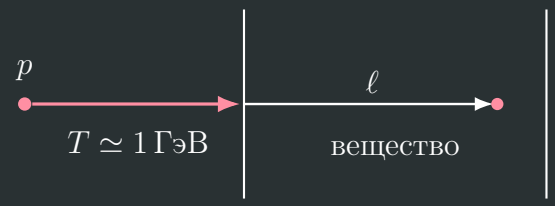
Рассмотрим протон с начальной кинетической энергией

$$T \simeq 1\,\text{ГэВ},$$

влетающий в вещество.

Необходимо определить характер зависимости

$$\frac{dE}{d\ell} = \frac{dE}{d\ell}(\ell).$$



Прохождение протона с начальной кинетической энергией порядка 1 ГэВ через вещество.

Для оценки примем

$$\gamma \simeq 2.$$

Из связи между γ и β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

следует

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{3}{4}.$$

Запишем приближённое выражение для ионизационных потерь:

$$-\frac{dE}{d\ell} \simeq 0.3 \frac{Z z^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln\left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right].$$

Аргумент логарифма в рассматриваемой области меняется примерно в пределах от 2 до 3.5, поэтому логарифмический член можно оценивать как

$$\ln(2\text{–}3.5).$$

Его изменение значительно слабее изменения множителя $1/\beta^2$. Поэтому для качественной оценки можно считать

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2}}.$$

По мере торможения протона его движение становится нерелятивистским. Тогда кинетическая энергия равна

$$E = \frac{mv^2}{2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

то

$$E = \frac{m\beta^2 c^2}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{2E}{mc^2}.$$

Подставляя это выражение в

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2},$$

получаем

$$-\frac{dE}{d\ell} = C_1 \frac{mc^2}{2E}.$$

Все постоянные множители объединим в C_2:

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_2}{E}}.$$

Отсюда

$$-E\,dE = C_2\,d\ell.$$

Интегрируем от начальной энергии E_0 до текущей энергии E:

$$-\int_{E_0}^{E} E\,dE = \int_0^{\ell} C_2\,d\ell.$$

Получаем

$$-\frac{E^2 - E_0^2}{2} = C_2\ell.$$

Следовательно,

$$E_0^2 - E^2 = 2C_2\ell.$$

Введём обозначение

$$C_3 = 2C_2.$$

Тогда

$$E_0^2 - E^2 = C_3 \ell.$$

Отсюда энергия протона после прохождения расстояния ℓ равна

$$\boxed{E(\ell) = \sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

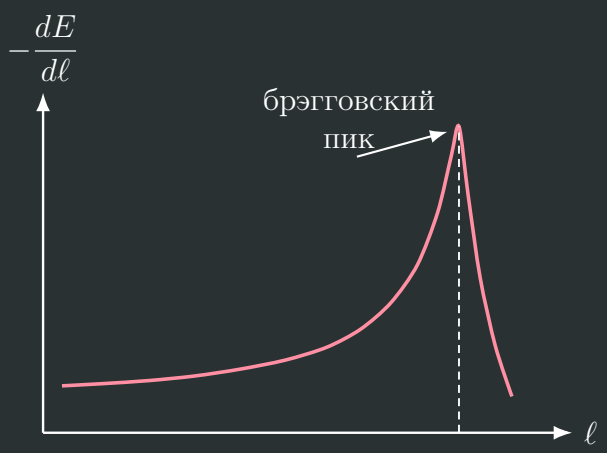
Дифференцируя,

$$\frac{dE}{d\ell} = -\frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

Следовательно,

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}}.$$

Таким образом, по мере уменьшения энергии частицы её удельные энергетические потери возрастают.



Качественная зависимость удельных энергетических потерь тяжёлой заряженной частицы от пройденного расстояния. Непосредственно перед остановкой частицы возникает брэгговский пик.

Основная причина такого поведения следует из зависимости

$$-\frac{dE}{d\ell} \propto \frac{1}{\beta^2}.$$

При торможении частицы

$$\beta \downarrow \qquad \Longrightarrow \qquad -\frac{dE}{d\ell} \uparrow .$$

Поэтому наиболее интенсивное энерговыделение происходит в конце пробега тяжёлой заряженной частицы.

Практическое занятие №3

17.09.2026

Взаимодействие с веществом: продолжение

Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомов вещества.

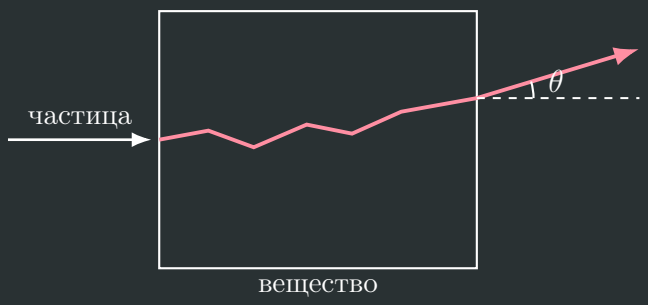
Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол. Однако большое число последовательных отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.

Поскольку отклонения вправо и влево равновероятны,

$$\langle \theta \rangle = 0.$$

Поэтому характерный угол многократного рассеяния определяется не средним углом, а среднеквадратичным отклонением

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle}.$$



Многократное рассеяние заряженной частицы при прохождении через слой вещества. Отдельные малые отклонения складываются в конечный угол θ.

Для частицы с зарядом ze, проходящей слой вещества, средний квадрат угла рассеяния можно записать в виде

$$\langle \theta^2 \rangle = 16\pi \frac{N_A}{A} z^2 \frac{Z(Z+1) r_e^2}{(\beta p c)^2} (m_e c^2)^2 \ln\left(183 Z^{-1/3}\right) X.$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c},$$

p — импульс налетающей частицы, z — её заряд в единицах элементарного заряда, Z и A — зарядовое и массовое числа вещества, r_e — классический радиус электрона, а X — пройденная толщина вещества.

Введём радиационную длину X_0:

$$\frac{1}{X_0} = 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z(Z+1) \ln\left(183 Z^{-1/3}\right).$$

Тогда выражение для среднего квадрата угла принимает вид

$$\langle \theta^2 \rangle = \frac{4\pi}{\alpha} (m_e c^2)^2 \frac{z^2}{(\beta p c)^2} \frac{X}{X_0}.$$

После подстановки численных констант получаем формулу Росси:

$$\boxed{\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6 \text{ МэВ}}{\beta p c} z \sqrt{\frac{X}{X_0}}}.$$

Здесь угол измеряется в радианах, а pc необходимо подставлять в МэВ.
Из формулы видно, что характерный угол рассеяния

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\frac{X}{X_0}},$$

то есть возрастает с толщиной вещества, но уменьшается с ростом импульса частицы.

Задача 1. Многократное рассеяние протона

Условие:

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$E = 5 \text{ МэВ},$$

проходящий слой вещества толщиной 1 см.
Для расчёта используем отношение

$$\frac{X}{X_0} = \frac{1}{36.08}.$$

Требуется оценить характерный диапазон углов многократного рассеяния.
Масса протона имеет порядок

$$m_p c^2 \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Так как

$$E \ll m_p c^2,$$

протон можно считать нерелятивистским.
Для него

$$E = \frac{m_p v^2}{2} = \frac{p^2}{2m_p}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m_p E}, \qquad v = \sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

Следовательно,

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{1}{c}\sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

В формуле Росси входит произведение βpc. Запишем

$$\beta pc = \frac{v}{c} pc = pv.$$

Поскольку

$$p = m_p v,$$

получаем

$$pv = m_p v^2 = 2E.$$

Таким образом,

$$\boxed{\beta pc = 2E}.$$

При $E = 5$ МэВ

$$\beta pc = 10 \text{ МэВ}.$$

Для протона

$$z = 1.$$

Тогда

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6}{10}\sqrt{\frac{1}{36.08}}$$
$$\simeq 0.23.$$

Следовательно,

$$\boxed{\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \simeq 0.23 \text{ рад}}.$$

Это соответствует примерно

$$0.23 \text{ рад} \simeq 13^\circ.$$

Для основной части распределения возьмём диапазон примерно в три среднеквадратичных отклонения:

$$\theta_{\min} \simeq 0,$$

$$\theta_{\max} \simeq 3\sqrt{\langle\theta^2\rangle}.$$

Поэтому

$$\theta_{\max} \simeq 3 \cdot 0.23 \simeq 0.69 \text{ рад}.$$

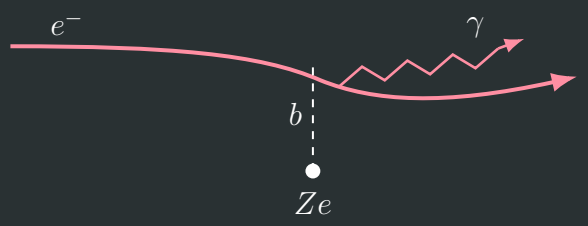
Окончательно

$$\boxed{0 \lesssim \theta \lesssim 0.69 \text{ рад}}.$$

Тормозное излучение

При движении заряженной частицы в кулоновском поле ядра её траектория искривляется. Следовательно, частица движется с ускорением и испускает электромагнитное излучение.

Такое излучение называется тормозным излучением.



Тормозное излучение электрона при отклонении в кулоновском поле ядра.

Мощность излучения ускоренно движущегося заряда пропорциональна квадрату ускорения:

$$P \propto a^2.$$

Кулоновская сила имеет порядок

$$F_{\text{кул}} \sim \frac{Ze^2}{b^2}.$$

Следовательно,

$$a = \frac{F_{\text{кул}}}{m} \sim \frac{Ze^2}{mb^2}.$$

Отсюда

$$\boxed{P \propto \frac{1}{m^2}}.$$

Поэтому тормозное излучение особенно существенно для лёгких заряженных частиц, прежде всего для электронов.

Для тяжёлых частиц из-за большой массы тормозными потерями во многих случаях можно пренебречь.

Изменение энергии электрона

Радиационные потери электрона удобно записать через X_0:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0}.$$

Разделим переменные:

$$\frac{dE}{E} = -\frac{dx}{X_0}.$$

Интегрируя,

$$\ln E = -\frac{x}{X_0} + C.$$

При

$$x = 0, \qquad E = E_0,$$

получаем

$$C = \ln E_0.$$

Следовательно,

$$\ln \frac{E}{E_0} = -\frac{x}{X_0},$$

и

$$\boxed{E(x) = E_0 e^{-x/X_0}}.$$

При прохождении одной радиационной длины,

$$x = X_0,$$

энергия уменьшается до

$$E = \frac{E_0}{e}.$$

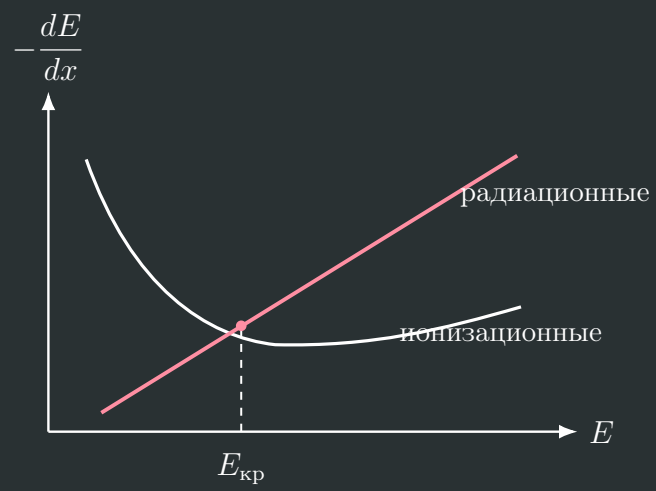
Критическая энергия

При сравнительно небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери.

При больших энергиях начинают преобладать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{торм}}.$$



Качественное сравнение ионизационных и радиационных потерь. В точке $E_{\text{кр}}$ их вклады совпадают.

Для электрона используется оценка

$$\boxed{E^{e}_{\text{кр}} \simeq \frac{800}{Z}\ \text{МэВ}}.$$

Для частицы массы M

$$\boxed{E^{M}_{\text{кр}} = E^{e}_{\text{кр}} \left(\frac{M}{m_e}\right)^2}.$$

Следовательно, для тяжёлых частиц критическая энергия быстро возрастает как квадрат отношения масс.

Задача 2. Потери энергии электрона и мюона в алюминии

Условие:

Рассмотрим слой алюминия толщиной

$$l = 1\ \text{см}.$$

Начальная энергия частицы

$$E_0 = 10\ \text{ГэВ}.$$

Для алюминия

$$Z = 13, \qquad A \simeq 27, \qquad \rho \simeq 2.7 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Массовая толщина слоя равна

$$X = \rho l = 2.7 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

Радиационная длина алюминия

$$X_0 \simeq 24.1 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

1. Электрон

Оценим критическую энергию электрона:

$$E^e_{\text{кр}} \simeq \frac{800}{13} \text{ МэВ}.$$

В грубой оценке семинара

$$E^e_{\text{кр}} \sim 80 \text{ МэВ}.$$

При этом

$$10 \text{ ГэВ} \gg E^e_{\text{кр}}.$$

Следовательно, для электрона основными являются радиационные потери. Используем

$$E = E_0 e^{-X/X_0}.$$

Подставляем:

$$E = 10 \exp\left(-\frac{2.7}{24.1}\right) \text{ГэВ}$$
$$\simeq 9 \text{ ГэВ}.$$

Следовательно,

$$\Delta E = E_0 - E \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Относительная потеря энергии составляет

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E_0} \sim 10\%}.$$

2. Мюон

Для мюона

$$m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}.$$

Критическая энергия равна

$$E^\mu_{\text{кр}} = E^e_{\text{кр}} \left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2.$$

Используя оценки

$$E^e_{\text{кр}} \simeq 80 \text{ МэВ}, \qquad m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}, \qquad m_e c^2 \simeq 0.5 \text{ МэВ},$$

получаем

$$\begin{aligned} E^\mu_{\text{кр}} &\simeq 80 \left(\frac{100}{0.5}\right)^2 \text{МэВ} \\ &\simeq 3.2 \cdot 10^3 \text{ ГэВ}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$10 \text{ ГэВ} \ll E^\mu_{\text{кр}},$$

и тормозным излучением для мюона можно пренебречь.
Основными остаются ионизационные потери.
Используем приближённую формулу

$$-\frac{dE}{dx} = 0.3 \frac{Z z^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln\left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z}\right) - \beta^2\right] \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}.$$

Для мюона с энергией 10 ГэВ

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu c^2} \simeq \frac{10 \text{ ГэВ}}{100 \text{ МэВ}} \simeq 100.$$

При этом

$$\beta \simeq 1.$$

Для алюминия и $z = 1$

$$\begin{aligned} -\frac{dE}{dx} &\simeq 0.3 \frac{13}{27} \left[11.2 + \ln\left(\frac{10000}{13}\right) - 1\right] \\ &\simeq 2.5 \, \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\Delta E = \left(-\frac{dE}{dx}\right) X$$
$$\simeq 2.5 \cdot 2.7 \text{ МэВ}$$
$$\simeq 6.8 \text{ МэВ}.$$

Относительная потеря энергии

$$\frac{\Delta E}{E} \simeq \frac{6.8 \text{ МэВ}}{10^4 \text{ МэВ}} \simeq 6.8 \cdot 10^{-4}.$$

То есть

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E} < 0.1\%}.$$

Таким образом, в одном и том же слое алюминия электрон теряет заметную долю энергии за счёт тормозного излучения, тогда как для мюона потери остаются преимущественно ионизационными.

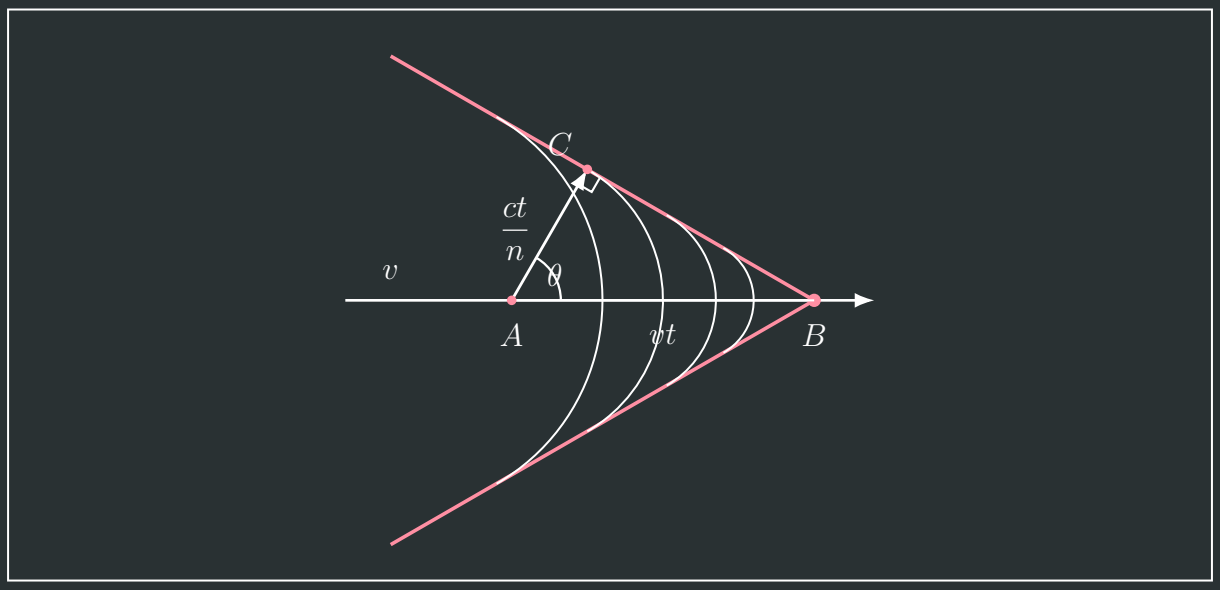
Черенковское излучение

Если заряженная частица движется в прозрачной среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде,

$$v > \frac{c}{n},$$

возникает черенковское излучение.

Излучение формирует конус с углом θ относительно направления движения частицы.



Геометрия черенковского излучения. За время t частица проходит расстояние $AB = vt$, а электромагнитная волна распространяется на расстояние $AC = ct/n$. Радиус AC перпендикулярен образующей конуса BC.

Из геометрии рисунка

$$AB = vt, \qquad AC = \frac{ct}{n}.$$

Поскольку AC является радиусом волнового фронта в точке касания,

$$AC \perp BC.$$

Поэтому треугольник ABC прямоугольный, а для угла Черенкова θ получаем

$$\cos\theta = \frac{AC}{AB}.$$

Подставляя AC и AB,

$$\cos\theta = \frac{ct/n}{vt} = \frac{c}{nv}.$$

Так как

$$\beta = \frac{v}{c},$$

окончательно

$$\boxed{\cos\theta = \frac{1}{\beta n}}.$$

Для существования действительного угла необходимо

$$\frac{1}{\beta n} \leq 1.$$

Следовательно,

$$\beta n \geq 1.$$

На пороге возникновения излучения

$$\beta n = 1,$$

поэтому

$$\boxed{\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}}.$$

Задача 3. Порог черенковского излучения

Условие:

Сравним пороговую кинетическую энергию электрона для возникновения черенковского излучения в алмазе и стекле.

Показатели преломления равны

$$n_{\text{алмаз}} = 2.4, \qquad n_{\text{стекло}} = 2.2.$$

Пороговая скорость определяется условием

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}.$$

Для алмаза

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{алм}} = \frac{1}{2.4} = \frac{5}{12}.$$

Для стекла

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{ст}} = \frac{1}{2.2} = \frac{5}{11}.$$

Обе скорости имеют порядок

$$\beta \sim \frac{1}{2},$$

поэтому необходимо использовать релятивистское выражение для энергии.

Лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Полная энергия электрона

$$E = \gamma m_e c^2.$$

Нас интересует кинетическая энергия:

$$T = E - m_e c^2 = (\gamma - 1) m_e c^2.$$

В оценке из семинара

$$\gamma_{\text{алм}} \simeq \frac{12}{11}, \qquad \gamma_{\text{ст}} \simeq \frac{11}{10}.$$

Используя

$$m_e c^2 = 511 \text{ кэВ},$$

для алмаза получаем

$$T_{\text{алм}} \simeq \left(\frac{12}{11} - 1\right) 511 \text{ кэВ}$$
$$= \frac{511}{11} \text{ кэВ}$$
$$\simeq 46 \text{ кэВ}.$$

Для стекла

$$T_{\text{ст}} \simeq \left(\frac{11}{10} - 1\right) 511 \text{ кэВ}$$
$$\simeq 51 \text{ кэВ}.$$

Следовательно,

$$\boxed{T_{\text{алм}} < T_{\text{ст}}}.$$

Это связано с тем, что

$$n_{\text{алмаз}} > n_{\text{стекло}},$$

а значит пороговая скорость в алмазе меньше.

Взаимодействие γ-квантов с веществом

Рассмотрим два механизма взаимодействия γ-квантов с веществом:

- фотоэффект;
- эффект Комптона.

Фотоэффект

При фотоэффекте γ-квант полностью поглощается атомом, а один из связанных электронов покидает атомную оболочку:

$$\gamma + \text{атом} \longrightarrow \text{атом}^{+} + e^{-}.$$

Основной вклад в сечение фотоэффекта дают электроны внутренних оболочек, прежде всего K-оболочки.

Полное сечение можно оценить через сечение на K-оболочке:

$$\boxed{\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} \left(\sigma_{\text{ph}}\right)_K}.$$

При

$$E_K \ll E_\gamma \ll m_e c^2$$

имеем

$$\boxed{(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma^{3.5}} \text{ см}^2}.$$

Следовательно,

$$\sigma_{\text{ph}} \propto Z^5,$$

а по энергии

$$\sigma_{\text{ph}} \propto E_\gamma^{-3.5}.$$

При больших энергиях,

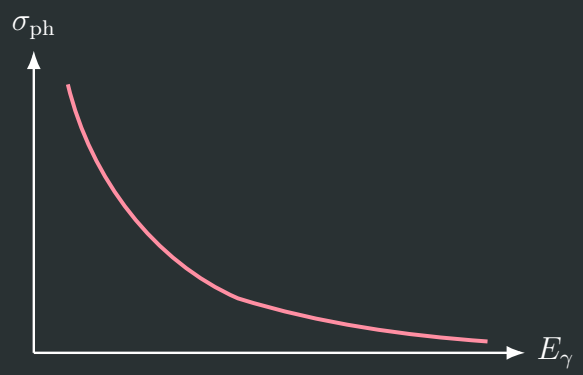
$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

зависимость от энергии становится более слабой:

$$\boxed{(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 1.4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma}}.$$

Энергия связи электрона на K-оболочке оценивается как

$$\boxed{E_K \simeq 14 Z^2 \text{ эВ}}.$$



Качественная зависимость сечения фотоэффекта от энергии γ-кванта.

Эффект Комптона

При комптоновском рассеянии γ-квант не поглощается полностью, а передаёт электрону лишь часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Для одного электрона при малых энергиях,

$$E_\gamma \ll m_e c^2,$$

сечение переходит в томсоновское:

$$\boxed{\sigma_C^e = \frac{8}{3}\pi r_e^2}.$$

При больших энергиях,

$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

получаем

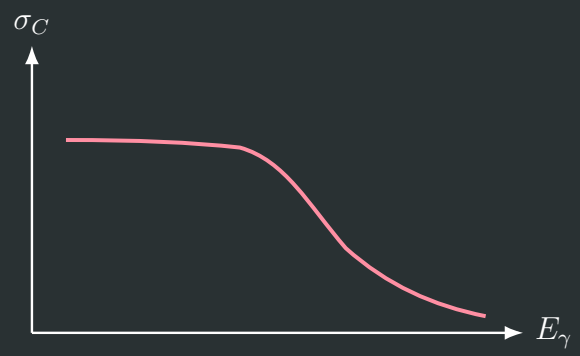
$$\boxed{\sigma_C^e = \pi r_e^2 \frac{m_e c^2}{E_\gamma}\left[\ln\left(\frac{2E_\gamma}{m_e c^2}\right) + \frac{1}{2}\right]}.$$

То есть при больших энергиях сечение приближённо уменьшается как

$$\sigma_C^e \sim \frac{\ln E_\gamma}{E_\gamma}.$$

В атоме имеется Z электронов, поэтому сечение на атоме равно

$$\boxed{\sigma_C = Z\sigma_C^e}.$$



Качественная энергетическая зависимость сечения комптоновского рассеяния.

Задача 4. Кинематика комптоновского рассеяния

Условие:

Рассмотрим процесс

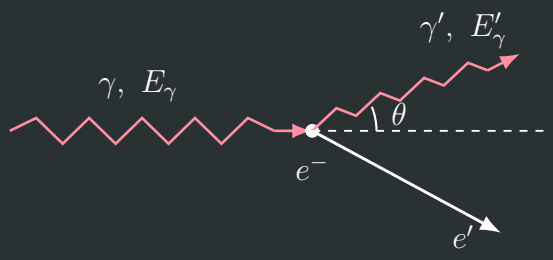
$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Начальный электрон покоится.

Пусть исходный фотон имеет энергию E_γ, а рассеянный фотон — энергию E'_γ. Угол между направлениями исходного и рассеянного фотонов обозначим через θ.

Требуется найти

$$E'_\gamma = E'_\gamma(E_\gamma, \theta).$$



Кинематика комптоновского рассеяния. Начальный электрон покоится, а рассеянный фотон вылетает под углом θ.

Запишем закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_\gamma + P_e = P'_\gamma + P'_e.$$

Отсюда

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma.$$

В лабораторной системе отсчёта начальный электрон покоится:

$$P_e = \left(m_e c, \vec{0}\right).$$

Для фотонов

$$P_\gamma^2 = P_\gamma'^2 = 0.$$

Для конечного электрона

$$P_e'^2 = m_e^2 c^2.$$

Поэтому возведём равенство

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma$$

в квадрат:

$$P_e'^2 = \left(P_\gamma + P_e - P'_\gamma\right)^2.$$

Получаем

$$\begin{aligned} m_e^2 c^2 &= P_\gamma^2 + P_e^2 + P_\gamma'^2 + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma \\ &= m_e^2 c^2 + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma. \end{aligned}$$

Сокращая $m_e^2 c^2$, имеем

$$P_\gamma P_e - P_\gamma P'_\gamma - P_e P'_\gamma = 0.$$

Поскольку начальный электрон покоится,

$$P_\gamma P_e = m_e E_\gamma,$$

и

$$P_e P'_\gamma = m_e E'_\gamma.$$

Скалярное произведение четырёхимпульсов двух фотонов равно

$$P_\gamma P'_\gamma = \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2}(1 - \cos\theta).$$

Следовательно,

$$m_e E_\gamma - m_e E'_\gamma - \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2}(1 - \cos\theta) = 0.$$

Умножая на c^2, получаем

$$m_e c^2 \left(E_\gamma - E'_\gamma\right) = E_\gamma E'_\gamma (1 - \cos\theta).$$

Перенесём члены с E'_γ в правую часть:

$$m_e c^2 E_\gamma = E'_\gamma \left[m_e c^2 + E_\gamma (1 - \cos\theta)\right].$$

Отсюда

$$\boxed{E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}}.$$

Это формула энергии рассеянного фотона в эффекте Комптона.
При рассеянии строго вперёд

$$\theta = 0,$$

и поэтому

$$E'_\gamma = E_\gamma.$$

При обратном рассеянии

$$\theta = \pi,$$

поэтому

$$1 - \cos\theta = 2,$$

и минимальная энергия рассеянного фотона равна

$$\boxed{E'_{\gamma,\min} = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{2E_\gamma}{m_e c^2}}}.$$

По закону сохранения энергии

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E'_e.$$

Следовательно,

$$E'_e = E_\gamma + m_e c^2 - E'_\gamma.$$

Кинетическая энергия электрона отдачи равна

$$T_e = E'_e - m_e c^2.$$

Поэтому

$$T_e = E_\gamma - E'_\gamma.$$

Подставляя найденное выражение для энергии фотона,

$$\boxed{T_e = E_\gamma \left[1 - \frac{1}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)} \right]}.$$

Практическое занятие №4

24.09.2026

Взаимодействие фотонов с веществом. Детектор Belle

Рождение электрон-позитронной пары

Фотон может превратиться в пару e^-e^+ в поле ядра:

$$\gamma + Z \longrightarrow e^- + e^+ + Z.$$

Ядро принимает импульс отдачи. Рождение пары одним фотоном в вакууме невозможно из-за законов сохранения энергии и импульса.

Порог процесса

Из кинематики реакции на неподвижной мишени для налетающей частицы с нулевой массой следует

$$E_{\text{пор}} = \frac{M^2 - M_{\text{я}}^2}{2M_{\text{я}}}c^2.$$

На пороге суммарная масса конечной системы минимальна:

$$M = M_{\text{я}} + 2m_e.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} E_\gamma^{\min} &= \frac{(M_{\text{я}} + 2m_e)^2 - M_{\text{я}}^2}{2M_{\text{я}}}c^2 \\ &= 2m_e c^2 \left(1 + \frac{m_e}{M_{\text{я}}}\right). \end{aligned}$$

Для тяжёлого ядра $M_{\text{я}} \gg m_e$ порог близок к $2m_ec^2 \simeq 1.022\,\text{МэВ}$, но немного превышает его из-за отдачи ядра.

Сечение рождения пары

В приближении, использованном на семинаре, при неполном экранировании

$$2m_ec^2 \ll E_\gamma \ll \frac{m_ec^2}{\alpha Z^{1/3}}$$

сечение на одно ядро оценивается как

$$\sigma_{\text{р}} \simeq \frac{7}{9}\frac{A}{N_A X_0}\frac{\ln\left(\dfrac{2E_\gamma}{m_ec^2}\right) - 2.6}{\ln(183Z^{-1/3})}.$$

Здесь $\alpha \simeq 1/137$, N_A — постоянная Авогадро, A — молярная масса в г/моль, а X_0 — радиационная длина в г/см^2. Непосредственно у порога это выражение неприменимо.

В пределе полного экранирования,

$$E_\gamma \gg \frac{m_e c^2}{\alpha Z^{1/3}}, \qquad \sigma_{\text{p}} \simeq \frac{7}{9}\frac{A}{N_A X_0}.$$

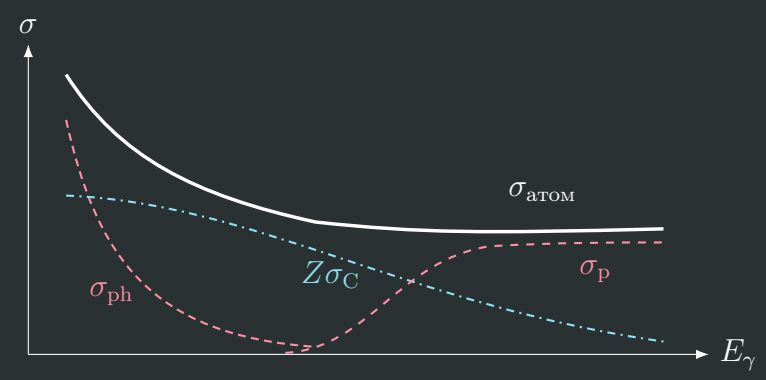
Сечение выходит на плато; соответствующая массовая длина свободного пробега фотона по рождению пар равна $9X_0/7$.

Полное сечение и ослабление пучка фотонов

В рассматриваемом приближении учитываем фотоэффект, рождение пар и комптоновское рассеяние:

$$\sigma_{\text{атом}} = \sigma_{\text{ph}} + \sigma_{\text{p}} + Z\sigma_{\text{C}}.$$

Здесь σ_{ph} и σ_{p} относятся к одному атому, а σ_{C} — к одному электрону. Если комптоновское сечение уже дано на атом, множитель Z повторно не нужен.



Качественная зависимость сечений от энергии фотона. Шкалы условные; при больших энергиях полное сечение приближается к плато.

Для узкого моноэнергетического пучка, из которого удаляются взаимодействовавшие фотоны, закон ослабления имеет вид

$$N = N_0 e^{-\mu X}, \qquad \mu = \frac{N_A}{A}\sigma_{\text{атом}}, \qquad X = \rho\ell.$$

X — массовая толщина, ℓ — геометрическая толщина, ρ — плотность. Коэффициент μ здесь является массовым коэффициентом ослабления, его единица — см^2/г. Линейный коэффициент равен $\rho\mu$.

Задача 1. Взаимодействие фотонов с алюминием

Условие:

Оценить сечения взаимодействия фотонов с энергией $E_\gamma = 5\,\text{МэВ}$ в алюминии. Дано:

$$Z = 13, \qquad A = 27\,\text{г/моль}, \qquad X_0 = 24.01\,\text{г/см}^2.$$

Решение

Характерная энергия экранирования равна

$$\frac{m_e c^2}{\alpha Z^{1/3}} \simeq 30\,\text{МэВ}.$$

Рождение пары

Подставляя параметры алюминия в семинарскую формулу, получаем

$$\sigma_\text{р} \simeq \frac{7}{9}\frac{27}{6.022\cdot 10^{23}\cdot 24.01}\frac{\ln(2\cdot 5/0.511)-2.6}{\ln(183\cdot 13^{-1/3})} \simeq 1.25\cdot 10^{-25}\,\text{см}^2.$$

Поскольку $1\,\text{мбн} = 10^{-27}\,\text{см}^2$, это примерно 125 мбн. При 5 МэВ используемая формула даёт лишь приближённую оценку.

Фотоэффект

Используем оценки для K-оболочки из предыдущего занятия, явно задавая безразмерную энергию $\varepsilon = E_\gamma/(1\,\text{МэВ})$:

$$(\sigma_\text{ph})_K \simeq \begin{cases} 10^{-33}\dfrac{Z^5}{\varepsilon^{3.5}}\,\text{см}^2, & E_K \ll E_\gamma \ll m_e c^2, \\ 1.4\cdot 10^{-33}\dfrac{Z^5}{\varepsilon}\,\text{см}^2, & E_\gamma \gg m_e c^2. \end{cases}$$

Полное сечение фотоэффекта оцениваем как $\sigma_\text{ph} \simeq \frac{5}{4}(\sigma_\text{ph})_K$. При $E_\gamma = 5\,\text{МэВ}$:

$$\sigma_\text{ph} \simeq \frac{5}{4}\cdot 1.4\cdot 10^{-33}\frac{13^5}{5} = 1.30\cdot 10^{-28}\,\text{см}^2 \simeq 0.13\,\text{мбн}.$$

Комптоновское рассеяние

Используем $\sigma_\text{C} = 86\,\text{мбн}$. Это сечение на один электрон. Поэтому на атом алюминия приходится

$$Z\sigma_\text{C} = 13\cdot 86 = 1118\,\text{мбн}.$$

Ответ

По выписанным приближениям

$$\sigma_\text{атом} \simeq 0.13 + 125 + 1118 \simeq 1243\,\text{мбн} \simeq 1.24\,\text{бн}.$$

Основной вклад даёт комптоновское рассеяние.

Задача 2. Слой половинного ослабления в углероде

Условие:

Найти толщину углерода, уменьшающую число фотонов вдвое. Длина волны фотонов $\lambda = 0.2\,\text{нм}$; $Z = 6$, $A = 12\,\text{г/моль}$. Для перевода в геометрическую толщину принимаем плотность графита $\rho \simeq 2.2\,\text{г/см}^3$.

Решение

Энергия фотона равна

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} \simeq \frac{1.24\,\text{кэВ}\cdot\text{нм}}{0.2\,\text{нм}} \simeq 6.2\,\text{кэВ}.$$

Для оценки используем округление до $6\,\text{кэВ}$. При такой энергии рождение пары невозможно, а фотоэффект преобладает над комптоновским рассеянием:

$$\sigma_{\text{атом}} \simeq \sigma_{\text{ph}} \gg Z\sigma_{\text{C}}.$$

Так как $E_K \sim 14Z^2\,\text{эВ} \simeq 0.50\,\text{кэВ}$, используем низкоэнергетическую оценку с $\varepsilon = 0.006$:

$$\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4}\cdot 10^{-33}\frac{6^5}{(0.006)^{3.5}} \simeq 5.8\cdot 10^{-22}\,\text{см}^2.$$

Из закона ослабления

$$\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2} = e^{-\mu X_{1/2}}$$

получаем

$$X_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{A\ln 2}{N_A\sigma_{\text{атом}}}, \qquad \ell_{1/2} = \frac{X_{1/2}}{\rho}.$$

Подставляем найденное сечение:

$$X_{1/2} \simeq \frac{12\ln 2}{6.022\cdot 10^{23}\cdot 5.8\cdot 10^{-22}} \simeq 2.4\cdot 10^{-2}\,\text{г/см}^2, \qquad \ell_{1/2} \simeq 0.11\,\text{мм}.$$

Ответ

Толщина половинного ослабления около $0.11\,\text{мм}$.

Детектор Belle

Подсистемы детектора

- Трековая система: SVD (Silicon Vertex Detector) измеряет вершины рождения и распада; CDC (Central Drift Chamber) измеряет параметры треков заряженных частиц.
- Измерение энергии: ECL (Electromagnetic Calorimeter) измеряет энергию фотонов и электронов.
- Идентификация частиц: ACC (Aerogel Cherenkov Counter) использует черенковский порог; TOF (Time of Flight) измеряет время пролёта; CDC измеряет удельные ионизационные потери dE/dx. По скорости и измеренному импульсу определяют тип частицы.
- Соленоид создаёт магнитное поле, в котором по кривизне трека определяют импульс заряженной частицы.
- KLM — система регистрации долгоживущих нейтральных каонов K_L^0 и мюонов.

Асимметричный коллайдер KEKB

Энергии встречных пучков в рассматриваемом режиме:

$$E_{e^-} = 8\,\text{ГэВ}, \qquad E_{e^+} = 3.5\,\text{ГэВ}.$$

В приближении $m_e \simeq 0$ для лобового столкновения

$$s = (E_{e^-} + E_{e^+})^2 - (E_{e^-} - E_{e^+})^2 = 4E_{e^-}E_{e^+}.$$

Следовательно,

$$E_{\text{с.ц.м.}} = \sqrt{s} = 2\sqrt{8 \cdot 3.5} \simeq 10.58\,\text{ГэВ}.$$

Эта энергия соответствует резонансу $\Upsilon(4S)$:

$$e^- e^+ \longrightarrow \Upsilon(4S) \longrightarrow B\overline{B}.$$

Возможны пары B^+B^- и $B^0\overline{B}^0$. Из-за разных энергий пучков система центра масс движется в лабораторной системе; это увеличивает измеримый пробег B-мезонов вдоль пучка.

Практическое занятие №5

01.10.2026

Задачи по физике детекторов

Задача 1. Пробег B-мезонов и асимметрия коллайдера

Условие:

При энергии в системе центра масс $E_{\text{с.ц.м.}} = 10.58\,\text{ГэВ}$ образуется пара $B\overline{B}$. Масса мезона $m_B c^2 = 5.28\,\text{ГэВ}$, собственная длина распада $c\tau \simeq 491.1\,\text{мкм}$ (для $B^{\pm}$). Оценить средний пробег мезона в системе центра масс и в лабораторной системе для KEKB с энергиями пучков 8 и 3.5 ГэВ. Объяснить, зачем нужна асимметрия пучков.

Решение

Движение мезонов в системе центра масс

Двум мезонам одинаковой массы достаются равные энергии:

$$E'_B = \frac{E_{\text{с.ц.м.}}}{2} = 5.29\,\text{ГэВ}.$$

Штрихом обозначаем величины в системе центра масс. Импульс равен

$$p'_B c = \sqrt{(E'_B)^2 - m_B^2 c^4} = \sqrt{5.29^2 - 5.28^2} \simeq 0.325\,\text{ГэВ} \simeq 0.33\,\text{ГэВ}.$$

Поэтому

$$\beta'_B = \frac{p'_B c}{E'_B} \simeq 0.061, \qquad \gamma'_B = \frac{E'_B}{m_B c^2} \simeq 1.002.$$

Из $p = \gamma m v$ также следует

$$\beta'_B = \frac{p'_B c}{\gamma'_B m_B c^2} \simeq \frac{p'_B c}{m_B c^2},$$

где последнее приближение допустимо из-за $\gamma'_B \simeq 1$. Средний пробег до распада:

$$\ell'_B = \beta'_B \gamma'_B c\tau = \frac{p'_B c}{m_B c^2} c\tau \simeq 30\,\text{мкм}.$$

При симметричном коллайдере лабораторная система совпадает с системой центра масс, поэтому вершины распада находятся очень близко к точке столкновения.

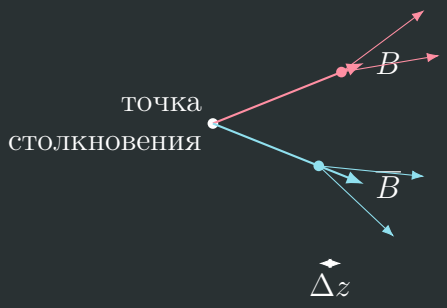


Схема разнесённых вершин распада в лабораторной системе. Измерение Δz позволяет оценить разность времён распада. Масштаб условный.

Движение системы центра масс в лабораторной системе

Для встречных ультрарелятивистских пучков

$$E_{\text{лаб}} = E_{e^-} + E_{e^+} = 11.5\,\text{ГэВ}, \qquad P_{\text{лаб}}c = E_{e^-} - E_{e^+} = 4.5\,\text{ГэВ}.$$

Параметры преобразования из системы центра масс в лабораторную:

$$\gamma_{\text{ц.м.}} = \frac{11.5}{10.58} \simeq 1.09, \qquad \beta_{\text{ц.м.}} = \frac{4.5}{11.5} \simeq 0.39.$$

Пренебрегая малой скоростью мезона в системе центра масс, оцениваем его средний продольный пробег:

$$\ell_{\text{лаб}} \simeq \beta_{\text{ц.м.}}\gamma_{\text{ц.м.}}c\tau \simeq 0.39 \cdot 1.09 \cdot 491.1\,\text{мкм} \simeq 210\,\text{мкм}.$$

Ответ

В системе центра масс средний пробег составляет около 30 мкм, в лабораторной системе — порядка 0.21 мм. Асимметрия энергий пучков увеличивает пространственное разделение вершин и облегчает измерение разности времён распада:

$$\Delta t \simeq \frac{\Delta z}{\beta_{\text{ц.м.}}\gamma_{\text{ц.м.}}c}.$$

Задача 2. Пороги черенковского детектора

Условие:

Найти пороговые импульсы пионов и каонов в аэрогеле ($n = 1.01$) и кварце ($n = 1.54$). Принять

$$m_\pi c^2 \simeq 140\,\text{МэВ}, \qquad m_K c^2 \simeq 494\,\text{МэВ}.$$

Решение

Черенковское излучение возникает при $\beta > 1/n$. На пороге

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}, \qquad \gamma_{\text{пор}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 1/n^2}}.$$

Используя $pc = \gamma\beta mc^2$, получаем

$$(pc)_{\text{пор}} = \frac{mc^2}{\sqrt{n^2-1}}.$$

Аэрогель

При $n = 1.01$

$$\beta_{\text{пор}} \simeq 0.990, \qquad \gamma_{\text{пор}} \simeq 7.12.$$

Пороговые импульсы:

$$p_{\pi,\text{пор}} \simeq 0.99\,\text{ГэВ}/c, \qquad p_{K,\text{пор}} \simeq 3.48\,\text{ГэВ}/c \simeq 3.5\,\text{ГэВ}/c.$$

Кварц

При $n = 1.54$

$$\beta_{\text{пор}} \simeq 0.649, \qquad \gamma_{\text{пор}} \simeq 1.315.$$

Поэтому

$$p_{\pi,\text{пор}} \simeq 0.120\,\text{ГэВ}/c, \qquad p_{K,\text{пор}} \simeq 0.422\,\text{ГэВ}/c.$$

Ответ

Среда	n	$p_{\pi,\text{пор}}$, ГэВ/c	$p_{K,\text{пор}}$, ГэВ/c
Аэрогель	1.01	0.99	3.48
Кварц	1.54	0.120	0.422

В аэрогеле при импульсах между 0.99 и 3.48 ГэВ/c пион излучает, а каон ещё не излучает. Это позволяет различать их при одном и том же измеренном импульсе.

Задача 3. Восстановление частиц по фотонам в калориметре

Условие:

В калориметре зарегистрированы четыре вспышки. Считаем их фотонами. Их энергии:

$$E_1 = 1\,\text{ГэВ}, \quad E_2 = 1.5\,\text{ГэВ}, \quad E_3 = 1.7\,\text{ГэВ}, \quad E_4 = 0.5\,\text{ГэВ}.$$

Углы между направлениями:

$$\theta_{12} = 6.3^\circ, \qquad \theta_{13} = 12.7^\circ, \qquad \theta_{14} = 160^\circ,$$
$$\theta_{23} = 23.5^\circ, \qquad \theta_{24} = 85.0^\circ, \qquad \theta_{34} = 34.6^\circ.$$

Найти инвариантные массы пар и определить возможные родительские частицы.

Решение

Используем единицы $c = 1$. Для любых двух частиц

$$m_{ij}^2 = m_i^2 + m_j^2 + 2E_iE_j - 2p_ip_j\cos\theta_{ij}.$$

Для фотонов $m_i = m_j = 0$ и $p_i = E_i$, поэтому

$$m_{ij}^2 = 2E_iE_j(1 - \cos\theta_{ij}).$$

В частности,

$$m_{12}^2 = 2 \cdot 1 \cdot 1.5(1 - \cos 6.3^\circ) \simeq 0.0181\,\text{ГэВ}^2,$$
$$m_{12} \simeq 0.135\,\text{ГэВ},$$
$$m_{34}^2 = 2 \cdot 1.7 \cdot 0.5(1 - \cos 34.6^\circ) \simeq 0.301\,\text{ГэВ}^2,$$
$$m_{34} \simeq 0.548\,\text{ГэВ}.$$

Для полноты результаты всех пар:

Пара	12	13	14	23	24	34
m_{ij}, ГэВ	0.135	0.288	1.393	0.650	1.170	0.548

Ответ

Пары $(1,2)$ и $(3,4)$ по инвариантным массам соответствуют распадам

$$\pi^0 \longrightarrow \gamma_1\gamma_2, \qquad \eta \longrightarrow \gamma_3\gamma_4.$$

При восстановлении единиц это массы около $135\,\text{МэВ}/c^2$ и $548\,\text{МэВ}/c^2$.

Задача 4. Потери энергии электрона в остаточном газе

Условие:

В кольцевой трубе длиной $\ell = 3\,\text{см}$ находится воздух при давлении $P = 10^{-7}\,\text{Па}$. Электрон имеет энергию порядка ГэВ. Оценить время, за которое он теряет 1% начальной энергии из-за тормозного излучения в остаточном газе.

Решение

Плотность газа

Для воздуха используем

$$X_0 = 36.62\,\text{г/см}^2, \qquad \rho_0 \simeq 1.2 \cdot 10^{-3}\,\text{г/см}^3, \qquad P_0 \simeq 10^5\,\text{Па}.$$

При неизменной температуре плотность идеального газа пропорциональна давлению:

$$\rho = \rho_0 \frac{P}{P_0} = 1.2 \cdot 10^{-3} \frac{10^{-7}}{10^5} = 1.2 \cdot 10^{-15}\,\text{г/см}^3.$$

Суммарный путь до потери одного процента энергии

Для высокоэнергетического электрона средние радиационные потери задаются

$$-\frac{dE}{E} = \frac{dX}{X_0}, \qquad X = \rho L,$$

где L — суммарный путь за много оборотов, а не длина трубы. После интегрирования

$$E = E_0 e^{-X/X_0}, \qquad X = X_0 \ln \frac{E_0}{E}.$$

Потере 1% энергии соответствует $E/E_0 = 0.99$, следовательно,

$$L_{1\%} = \frac{X_0}{\rho} \ln \frac{1}{0.99} \simeq \frac{36.62}{1.2 \cdot 10^{-15}} \cdot 0.01005 \simeq 3.07 \cdot 10^{14}\,\text{см}.$$

Время движения по кольцу

Электрон с энергией порядка ГэВ ультрарелятивистский, поэтому $v \simeq c$. Один оборот занимает

$$t_{\text{об}} \simeq \frac{\ell}{c} \simeq 10^{-10}\,\text{с}.$$

Число оборотов до указанной потери энергии:

$$n \simeq \frac{L_{1\%}}{\ell} \simeq 1.02 \cdot 10^{14}.$$

Таким образом,

$$t_{1\%} = n t_{\text{об}} \simeq \frac{L_{1\%}}{c} \simeq 1.02 \cdot 10^{4}\,\text{с} \simeq 2.8\,\text{ч}.$$

Ответ

Время потери 1% средней энергии в остаточном газе составляет порядка 10^4 с, или 2.8 часа. При постоянной плотности газа длина кольца сокращается в оценке времени, но определяет число оборотов.

Практическое занятие №6

08.10.2026

Квантовая электродинамика

Сечение процесса $AB \to CD$

Рассматриваем процессы

$$e^+e^- \longrightarrow \mu^+\mu^-, \qquad \pi^+\pi^- \longrightarrow \pi^+\pi^-.$$

Будем считать, что это элементарные точечные частицы, и для начала пренебрегаем спином: $s = 0$.

Дифференциальное сечение записывается как

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{F}\, dQ,$$

где $\mathcal{M}$ — инвариантная амплитуда,

$$F = |\vec{v}_{\text{отн}}|\, 2E_A\, 2E_B$$

— начальная плотность потока, а

$$dQ = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_C + p_D - p_A - p_B)\, \frac{d^3p_C}{(2\pi)^3 2E_C}\, \frac{d^3p_D}{(2\pi)^3 2E_D}$$

— элемент фазового объёма. Здесь $\delta^{(4)}$ — четырёхмерная дельта-функция, $p_A, \ldots, p_D$ — 4-векторы.

В системе центра масс получается

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{с.ц.м.}} = \frac{1}{64\pi^2 s}\, \frac{p_f}{p_i}\, |\mathcal{M}|^2, \qquad s = (E_A + E_B)^2,$$

$$|\vec{p}_A| = |\vec{p}_B| = p_i, \qquad |\vec{p}_C| = |\vec{p}_D| = p_f.$$

Задача 1. Сечение в системе центра масс

Условие:

Получить выражение для $d\sigma/d\Omega$ в системе центра масс.

Решение

Фазовый объём

В системе центра масс $\vec{p}_A + \vec{p}_B = 0$ и полная энергия равна $\sqrt{s}$, поэтому

$$\delta^{(4)} = \delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big) \cdot \delta^{(3)}(\vec{p}_C + \vec{p}_D)\,.$$

Интегрируем по d^3p_C с помощью трёхмерной дельта-функции:

$$dQ = \frac{(2\pi)^{4-6}}{4}\,\delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d^3p_D}{E_C E_D} = \frac{1}{16\pi^2}\,\delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d^3p_D}{E_C E_D}.$$

В сферических координатах

$$d^3p_D = p_D^2\,dp_D\,\underbrace{\sin\theta\,d\theta\,d\varphi}_{d\Omega}\,.$$

Переход к дельта-функции от энергии

Из $E^2 = p^2 + m^2$ и $|\vec{p}_C| = |\vec{p}_D| = p_f$:

$$d(E_C + E_D) = d\Big(\sqrt{p_f^2 + m_C^2} + \sqrt{p_f^2 + m_D^2}\Big) = p_f\,dp_f\,\frac{E_C + E_D}{E_C E_D}.$$

Тогда

$$dQ = \frac{p_D\,d\Omega}{16\pi^2}\int \delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d(E_C + E_D)}{E_C + E_D} = \frac{p_D\,d\Omega}{16\pi^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{s}}.$$

Поток

Относительная скорость встречных частиц $|\vec{v}_{\text{отн}}| = p_i/E_A + p_i/E_B$, поэтому

$$F = |\vec{v}_{\text{отн}}|\,2E_A \cdot 2E_B = 4p_i(E_A + E_B) = 4p_i\sqrt{s}.$$

Ответ

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{4p_i\sqrt{s}}\cdot\frac{p_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = \frac{1}{64\pi^2 s}\,\frac{p_f}{p_i}\,|\mathcal{M}|^2.$$

Четырёхвекторы и метрика

$A^\mu = (A^0, \vec{A})$ — контравариантный вектор,

$A_\mu = (A^0, -\vec{A})$ — ковариантный вектор.

Скалярное произведение:

$$A \cdot B = A^0B^0 - \vec{A}\vec{B} = A_\mu B^\mu = A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu}A^\mu B^\nu = g^{\mu\nu}A_\mu B_\nu.$$

Метрический тензор

$$g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = 4.$$

Правила Фейнмана для бесспиновых частиц

Рассеяние $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$

Пока $s = 0$: электрон и мюон считаем бесспиновыми. Обмен фотоном изображается диаграммой на рисунке.

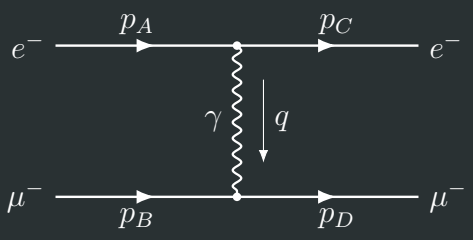


Диаграмма Фейнмана для рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ с обменом фотоном.

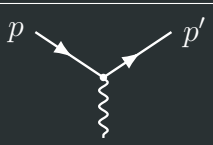
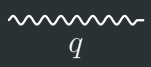
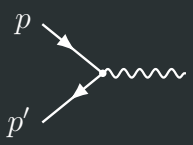
Амплитуда:

$$-i\mathcal{M} = \underbrace{ie(p_A + p_C)^\mu}_{\substack{\text{вершинный} \\ \text{множитель } e^-}} \underbrace{\left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)}_{\substack{\text{пропагатор} \\ \gamma}} \underbrace{ie(p_B + p_D)^\nu}_{\substack{\text{вершинный} \\ \text{множитель } \mu^-}}.$$

Из сохранения 4-импульса в вершине

$$p_A = q + p_C \quad \Longrightarrow \quad q = p_A - p_C.$$

Элементы диаграмм

Элемент	Диаграмма	Множитель
Вершина: частица с $s = 0$, фотон с $s = 1$		$ie\,(p + p')^\mu$
Пропагатор фотона, $s = 1$		$\dfrac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}$
Вершина античастицы (e^+)		$ie\,(-p - p')^\mu$
Аннигиляция e^- с импульсом p и e^+ с импульсом p'		$ie\,(p - p')^\mu$

Стрелка на линии показывает направление движения заряда частицы; у античастицы она направлена против её импульса.

Задача 2. Двухфотонный распад η-мезона

Замечание.

Условие этой задачи в записи не сохранилось; от решения остался только фрагмент.

Решение

Энергия η-мезона делится между двумя фотонами:

$$E_1 + E_2 = E.$$

Инвариантная масса пары фотонов:

$$m_\eta^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta).$$

При $\cos\theta = 0$ отсюда

$$m_\eta^2 = 2E_1E_2 = 2E_1(E - E_1).$$

Практическое занятие №7

15.10.2026

Бесспиновая электродинамика. Кроссинг и переменные Мандельштама

Пропагатор и вершина

Напомним элементы диаграмм для бесспиновых частиц:

пропагатор фотона ($s=1$, импульс q):	$\dfrac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}$,
вершинный множитель ($s=0$, $p \to p'$, фотон $s=1$):	$ie\,(p+p')^{\mu}$.

Задача 1. Бесспиновое $e^-\mu^-$-рассеяние

Условие:

Найти $d\sigma/d\Omega$ для рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ бесспиновых частиц.

Решение

Амплитуда

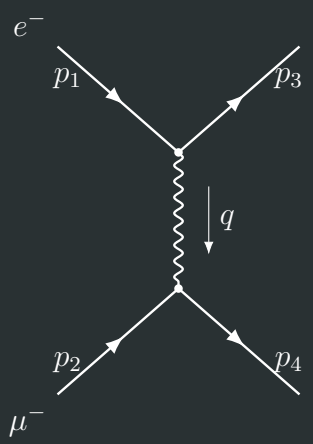


Диаграмма бесспинового рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$.

По правилам Фейнмана

$$-i\mathcal{M} = ie(p_1+p_3)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(p_2+p_4)_\nu, \qquad q = p_1 - p_3.$$

Отсюда

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{1}{(p_1 - p_3)^2} \big((p_1 + p_3) \cdot (p_2 + p_4)\big).$$

Кинематика в системе центра масс

Работаем в системе центра масс и пренебрегаем массами (ультрарелятивистский случай). Тогда у всех частиц одна энергия E:

$$p_1 = (E,\, E\vec{n}), \qquad p_2 = (E,\, -E\vec{n}),$$
$$p_3 = (E,\, E\vec{n}'), \qquad p_4 = (E,\, -E\vec{n}'), \qquad \vec{n} \cdot \vec{n}' = \cos\theta.$$

Знаменатель:

$$(p_1 - p_3)^2 = -2p_1 \cdot p_3 = -2E^2(1 - \cos\theta).$$

Числитель:

$$\begin{aligned}(p_1 + p_3) \cdot (p_2 + p_4) &= p_1p_2 + p_1p_4 + p_3p_2 + p_3p_4 \\ &= 2E^2 + E^2(1 + \cos\theta) + E^2(1 + \cos\theta) + 2E^2 = 2E^2(3 + \cos\theta).\end{aligned}$$

Поэтому

$$\mathcal{M} = e^2 \frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}.$$

Сечение

Для упругого рассеяния $p_f = p_i$, и по формуле из задачи 1 занятия 6

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{64\pi^2 s}\left(\frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}\right)^2, \qquad s = (E_1 + E_2)^2.$$

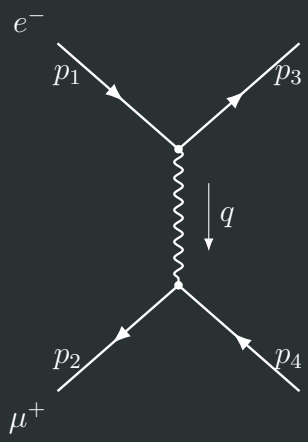
Ответ

С $e^2 = 4\pi\alpha$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}\left(\frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}\right)^2.$$

Задача 2. Рассеяние $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$

Решение



Рассеяние $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$. На линии μ^+ стрелки направлены против импульсов p_2 и p_4.

Вершина античастицы даёт множитель $ie(-p_2 - p_4)$:

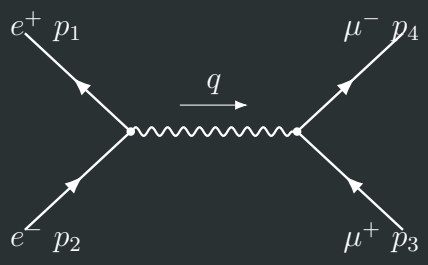
$$-i\mathcal{M} = ie(p_1 + p_3)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(-p_2 - p_4)_\nu, \qquad q = p_1 - p_3.$$

Амплитуда отличается от задачи 1 только знаком, поэтому сечение то же самое.

Задача 3. Аннигиляция $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

Решение

Диаграмму с обменом фотоном между линиями e и μ, нарисованную по аналогии с рассеянием, рисовать так нельзя: пара e^+e^- должна исчезнуть, а пара $\mu^+\mu^-$ — родиться. Правильная диаграмма — аннигиляция в виртуальный фотон.



Аннигиляция $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ через виртуальный фотон.

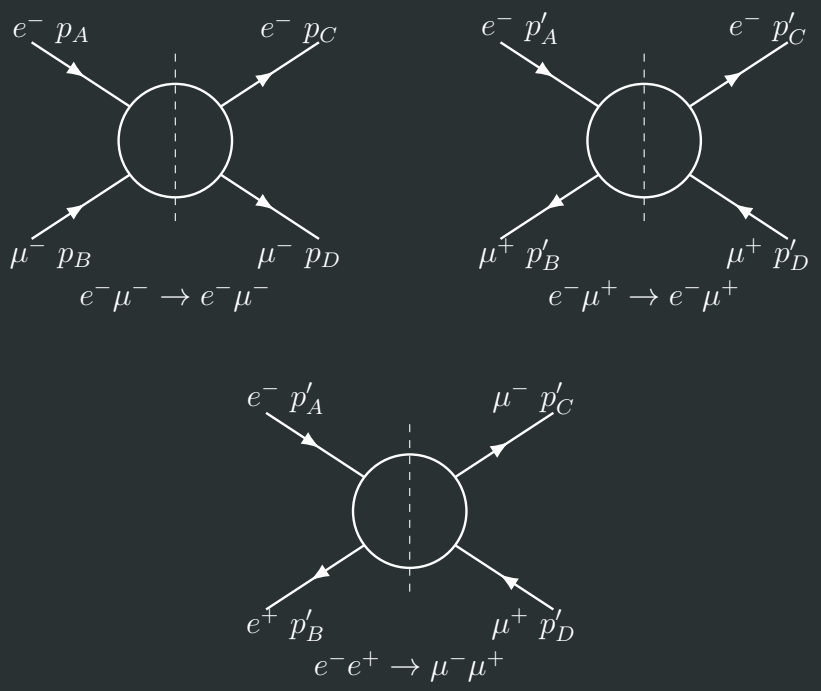
Амплитуда:

$$-i\mathcal{M} = ie(-p_1 + p_2)_\mu \left(\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(-p_3 + p_4)_\nu, \qquad q = p_1 + p_2.$$

Кроссинг

Кроссинг — метод получения амплитуды одного процесса из амплитуды другого: античастица в начальном состоянии эквивалентна частице в конечном с противоположным 4-импульсом, и наоборот.

$$\mathcal{M}(AB \to CD) \longrightarrow \mathcal{M}(\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}, \overline{D}).$$



Кроссинг: из $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ получаем $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$ и $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$. Пунктир отделяет начальное состояние от конечного.

Для перехода к рассеянию $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$

$$p'_B = -p_D, \qquad p'_C = p_C, \qquad p'_D = -p_B.$$

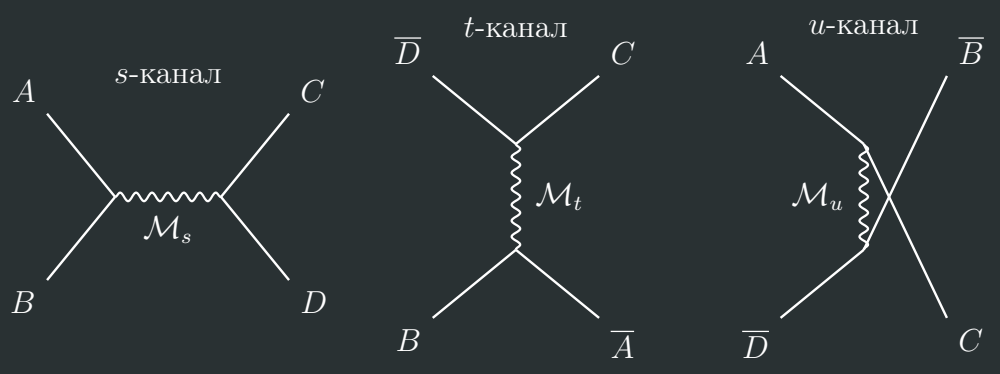
Если же начальный μ^- перенести в конечное состояние (как μ^+), а конечный e^- — в начальное (как e^+), получаем аннигиляцию $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ с

$$p'_B = -p_C, \qquad p'_C = +p_D, \qquad p'_D = -p_B.$$

Переменные Мандельштама

Для процесса $AB \to CD$ вводятся переменные Мандельштама:

$$\begin{aligned} s &= (p_A + p_B)^2 = (p_C + p_D)^2, \\ t &= (p_A - p_C)^2 = (p_D - p_B)^2, \\ u &= (p_A - p_D)^2 = (p_C - p_B)^2. \end{aligned}$$



Диаграммы s-, t- и u-каналов.

Амплитуды каналов связаны кроссингом:

$$\mathcal{M}_t = \mathcal{M}_s(s \leftrightarrow t), \qquad \mathcal{M}_u = \mathcal{M}_s(s \leftrightarrow u) = \mathcal{M}_t(t \leftrightarrow u).$$

Сумма переменных

$$s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2.$$

Действительно, раскрывая квадраты,

$$s + t + u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 + 2p_A \cdot (p_B - p_C - p_D),$$

а из сохранения импульса $p_B - p_C - p_D = -p_A$, так что последнее слагаемое равно $-2m_A^2$.

Задача 4. Переменные Мандельштама для $e^-e^- \to e^-e^-$

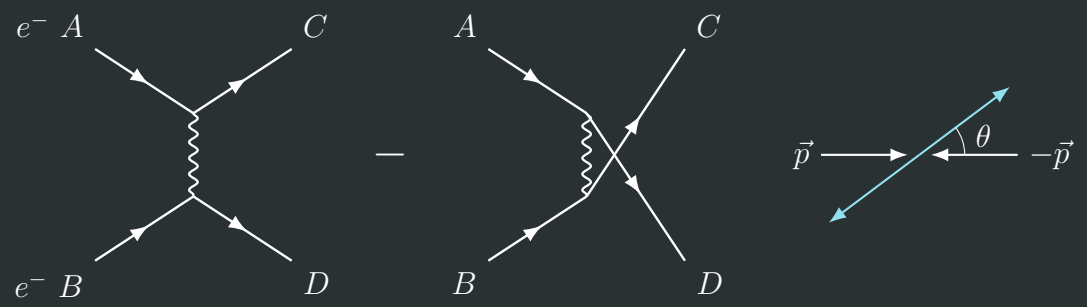
Условие:

Для рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$ в системе центра масс заданы масса m и угол рассеяния θ; $p = |\vec{p}_i| = |\vec{p}_f|$. Найти s, t, u.

Решение

Электроны в конечном состоянии мы не различаем, поэтому рисуем две диаграммы Фейнмана. Если работаем с фермионами, то амплитуды вычитаем:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u.$$



Две диаграммы рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$ и кинематика в системе центра масс.

В системе центра масс

$$p_A = (E, \vec{p}), \qquad p_B = (E, -\vec{p}),$$
$$p_C = (E, \vec{p}\,'), \qquad p_D = (E, -\vec{p}\,'), \qquad |\vec{p}\,'| = p, \quad \vec{p}\cdot\vec{p}\,' = p^2\cos\theta,$$

где $E^2 = m^2 + p^2$. Тогда

$$s = (2E)^2 = 4m^2 + 4p^2 = 4(m^2 + p^2),$$
$$t = -(\vec{p} - \vec{p}\,')^2 = -2p^2(1 - \cos\theta),$$
$$u = -(\vec{p} + \vec{p}\,')^2 = -2p^2(1 + \cos\theta).$$

Ответ

$$s = 4(m^2 + p^2), \qquad t = -2p^2(1 - \cos\theta), \qquad u = -2p^2(1 + \cos\theta).$$

Проверка: $s + t + u = 4m^2$, как и должно быть для четырёх электронов.

Практическое занятие №8

22.10.2026

Уравнение Дирака. γ-матрицы

Уравнение Дирака

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,\psi = 0, \qquad \partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right).$$

Здесь ψ — спинор, γ^μ — матрицы Дирака.

Представление Паули–Дирака

$$\gamma^\mu = (\beta,\, \beta\vec{\alpha}), \qquad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

Матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Свойства γ-матриц

Антикоммутационное соотношение:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}.$$

Компоненты:

$$\gamma^\mu = \left(\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3\right), \qquad \gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}.$$

Квадраты:

$$(\gamma^0)^2 = \mathbf{1} \quad \text{— единичная матрица,}$$
$$(\gamma^k)^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma_k^2 & 0 \\ 0 & -\sigma_k^2 \end{pmatrix} = -\mathbf{1}.$$

Эрмитово сопряжение:

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0,$$
$$(\gamma^k)^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_k^\dagger \\ \sigma_k^\dagger & 0 \end{pmatrix} = -\gamma^k.$$

Задача 1. Свёртки γ-матриц

Условие:

Обозначим $\hat{a} = a^\mu \gamma_\mu$ (в другой записи $\not{a}$). Упростить свёртки

$$\gamma^\mu \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu.$$

Решение

1) $\gamma^\mu \gamma_\mu$

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = \gamma^\mu \gamma^\nu g_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu\right) g_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \cdot 2 g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4.$$

2) $\gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \cdot 4 = 2\hat{a} - 4\hat{a} = -2\hat{a}. \end{aligned}$$

3) $\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \hat{b} \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \hat{b} \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \hat{b} \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \left(\gamma^\mu \hat{b} \gamma_\mu\right) = 2\hat{b}\hat{a} + 2\hat{a}\hat{b} = 2\left(\hat{b}\hat{a} + \hat{a}\hat{b}\right) \\ &= 2 \left(\gamma_\mu a^\mu \gamma_\nu b^\nu + \gamma_\nu b^\nu \gamma_\mu a^\mu\right) = 2 a^\mu b^\nu \left(\gamma_\mu \gamma_\nu + \gamma_\nu \gamma_\mu\right) \\ &= 4 a^\mu b^\nu g_{\mu\nu} = 4(a \cdot b). \end{aligned}$$

4) $\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \left(\gamma^\mu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu\right) = 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\hat{a}\left(\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c}\right) \\ &= 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\hat{a}\hat{c}\hat{b} - 2\hat{a}\hat{b}\hat{c}. \end{aligned}$$

Скобка $\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c} = 2(b \cdot c)$ — число, поэтому её можно переставить через $\hat{a}$:

$$\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu = 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\left(\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c}\right)\hat{a} = -2\hat{c}\hat{b}\hat{a}.$$

Ответ

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu = -2\hat{a},$$
$$\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu = 4(a \cdot b), \qquad \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu = -2\hat{c}\hat{b}\hat{a}.$$

Для нечётного числа множителей в общем виде

$$\gamma^\mu \hat{a}_1 \hat{a}_2 \ldots \hat{a}_{2n+1} \gamma_\mu = -2\hat{a}_{2n+1} \hat{a}_{2n} \ldots \hat{a}_1.$$

Матрица γ^5

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}.$$

Свойства:

$$(\gamma^5)^2 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{1},$$
$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5,$$
$$\gamma^5\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^5 = 0.$$

Задача 2. Следы γ-матриц

Условие:

Вычислить следы $\mathrm{Tr}\,\mathbf{1}$ и $\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}]$.

Решение

1) $\mathrm{Tr}\,\mathbf{1} = 4$.
2) $\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}]$ вычисляется на следующем занятии с помощью общей формулы для следа произведения γ-матриц.

Практическое занятие №9

29.10.2026

Следы γ-матриц. Спиноры Дирака

След произведения γ-матриц

След произведения n матриц сводится к следам произведений $n-2$ матриц:

$$\operatorname{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_n}\right]=\sum_{i=2}^{n}(-1)^i g^{\mu_1\mu_i}\operatorname{Tr}\left[\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_{i-1}}\gamma^{\mu_{i+1}}\dots\gamma^{\mu_n}\right],$$

где в оставшемся следе пропущены γ^{μ_1} и γ^{μ_i}. Формула получается, если переносить γ^{μ_1} вправо антикоммутатором $\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_i}=2g^{\mu_1\mu_i}-\gamma^{\mu_i}\gamma^{\mu_1}$ и воспользоваться цикличностью следа.

Окончание задачи 2 занятия 8

При $n=2$ формула даёт $\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\gamma^\nu]=g^{\mu\nu}\operatorname{Tr}\mathbf{1}=4g^{\mu\nu}$, поэтому

$$\operatorname{Tr}[\hat{a}\hat{b}]=a_\mu b_\nu\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\gamma^\nu]=4(a\cdot b).$$

Задача 1. Следы с γ^5

Условие:

Вычислить $\operatorname{Tr}[\gamma^5]$, $\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]$, $\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]$.

Решение

$\operatorname{Tr}[\gamma^5]$

$$\operatorname{Tr}[\gamma^5]=i\operatorname{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\right]=4i\left[g^{01}g^{23}-g^{02}g^{13}+g^{03}g^{12}\right]=0,$$

так как все недиагональные компоненты метрики равны нулю.

$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]$

$$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]=\operatorname{Tr}\left[\gamma^5a^\mu\gamma_\mu\right]=a^\mu\operatorname{Tr}\left[\gamma^5\gamma_\mu\right]=0:$$

под следом нечётное число (пять) матриц γ^μ.

$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]$

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]&=a_\mu b_\nu\, i\operatorname{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu\gamma^\nu\right]\\&=a_\mu b_\nu\cdot i\left[-g^{0\mu}\operatorname{Tr}\left[\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\nu\right]+g^{0\nu}\operatorname{Tr}\left[\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu\right]\right]=0.\end{aligned}$$

Слагаемые с g^{01}, g^{02}, g^{03} равны нулю, а каждый оставшийся след четырёх матриц содержит только произведения g^{12}, g^{13}, g^{23} и снова обращается в нуль.

Ответ

$$\mathrm{Tr}[\gamma^5] = \mathrm{Tr}[\gamma^5 \hat{a}] = \mathrm{Tr}[\gamma^5 \hat{a}\hat{b}] = 0.$$

Спиноры

Уравнение для амплитуды

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,\psi = 0, \qquad \psi = u(\vec{p})e^{-ipx}, \qquad H\psi = E\psi,$$

$$(\vec{\alpha}\vec{p} + \beta m)\,u = Eu, \qquad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

Записываем u через два двухкомпонентных столбца u_A, u_B:

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma}\vec{p} \\ \vec{\sigma}\vec{p} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & -m \end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & \vec{\sigma}\vec{p} \\ \vec{\sigma}\vec{p} & -m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = E\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$\begin{cases} \vec{\sigma}\vec{p}\,u_B = (E - m)\,u_A, \\ \vec{\sigma}\vec{p}\,u_A = (E + m)\,u_B. \end{cases}$$

Решения с положительной и отрицательной энергией

1) $E > 0$:

$$u_A^{1,2} = \chi^{1,2}, \qquad \chi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_B^{1,2} = \frac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E + m}\,\chi^{1,2}.$$

2) $E < 0$:

$$u_A^{3,4} = \frac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E| + m}\,\chi^{1,2}, \qquad u_B^{3,4} = \chi^{1,2}.$$

Решения с отрицательной энергией описывают античастицы:

$$u^{3,4}(-\vec{p})\,e^{-i(-p)x} = v^{2,1}(\vec{p})\,e^{ipx}.$$

Частицы и античастицы

Частицы:

$$\underset{s=1/2}{\begin{pmatrix} \chi^1 \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^1 \end{pmatrix}}, \qquad \underset{s=-1/2}{\begin{pmatrix} \chi^2 \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^2 \end{pmatrix}}.$$

Античастицы:

$$\underset{s=1/2}{\begin{pmatrix} \dfrac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E|+m}\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix}}, \qquad \underset{s=-1/2}{\begin{pmatrix} \dfrac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E|+m}\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix}}.$$

Замечание.

Здесь выписаны решения u^4 и u^3 с импульсом $\vec{p}$. Спинор античастицы с физическим импульсом $\vec{p}$ по формуле выше равен $v(\vec{p}) = u(-\vec{p})$, то есть отличается знаком перед $\vec{\sigma}\vec{p}$:

$$v^1(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix} \sqrt{E+m}, \qquad v^2(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix} \sqrt{E+m}.$$

Нормировка

Все спиноры умножаются на $\sqrt{E+m}$. При $\vec{p}=0$ это $\sqrt{2m}$, и спиноры, делённые на $\sqrt{2m}$, совпадают с базисными столбцами:

$$e^- : \quad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\chi^1\\0\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\chi^2\\0\end{pmatrix},$$

$$e^+ : \quad \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}0\\\chi^2\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}0\\\chi^1\end{pmatrix}.$$

Нерелятивистская частица

Пусть $\vec{p} \parallel z$. Тогда

$$\frac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m} = \frac{\sigma_z p}{E+m} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\frac{p}{E+m}.$$

При $v \ll c$ имеем $p \simeq mv$, $E+m \simeq 2m$:

$$\chi^1: \quad \frac{p}{E+m}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \simeq \frac{mv}{2m}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},$$
$$\chi^2: \quad \frac{p}{E+m}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix} \simeq \frac{mv}{2m}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}.$$

С восстановленной скоростью света $v \to v/c$.

Электрон

$$\frac{u^1(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix}\chi^1\\ \dfrac{v}{2c}\sigma_z\chi^1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\ \dfrac{v}{2c}\\0\end{pmatrix}, \qquad \frac{u^2(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix}\chi^2\\ \dfrac{v}{2c}\sigma_z\chi^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\ -\dfrac{v}{2c}\end{pmatrix}.$$

Позитрон

Для физического импульса $\vec{p} \parallel +z$ берём $v(\vec{p}) = u(-\vec{p})$, поэтому знак перед σ_z положительный:

$$\frac{v^1(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix} \frac{v}{2c}\sigma_z\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{v}{2c} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{v^2(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix} \frac{v}{2c}\sigma_z\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v}{2c} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решения с отрицательной энергией $u^{4,3}(\vec{p})$ отличаются от этих знаком перед $v/(2c)$.

Уравнения для u и v

В обозначении $\hat{p} = p^\mu\gamma_\mu$:

$$\begin{aligned} (\hat{p} - m)\, u(\vec{p}) &= 0, \\ (-\hat{p} - m)\, u^{3,4}(-\vec{p}) &= 0 \quad \text{— ветвь с } E < 0, \\ (\hat{p} + m)\, v(\vec{p}) &= 0 \quad \text{— для античастицы.} \end{aligned}$$

Дираковски сопряжённые спиноры $\bar{u}$, $\bar{v}$ — строки:

$$\bar{u} = u^\dagger\gamma^0, \qquad \bar{v} = v^\dagger\gamma^0.$$

Нормировка:

$$\begin{cases} \bar{u}^{(s)}u^{(s)} = 2m, \\ \bar{v}^{(s)}v^{(s)} = -2m, \end{cases} \qquad s = 1, 2 \text{ — спиновый индекс.}$$

Для $\vec{p} = p\,\vec{e}_z$

$$u^{(s)} = \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}\sqrt{E+m} = \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\sigma_z p_z}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}\sqrt{E+m}.$$

Домашнее задание.

1) Вывести уравнения Дирака для $\bar{u}$ и $\bar{v}$.
2) Найти $\bar{u}^{(s)}$ для $\vec{p} = p\,\vec{e}_z$ и проверить нормировку $\bar{u}^{(s)}u^{(s)} = 2m$.

Сводка: следы и суммы по спинам

Замечание.

Раздел дополняет разобранное у доски. Здесь собраны соотношения, которые понадобятся при вычислении $|\mathcal{M}|^2$ для частиц со спином. Все формулы проверены прямым вычислением в представлении Паули–Дирака.

Общие свойства следа

$$\mathrm{Tr}[A+B] = \mathrm{Tr}\,A + \mathrm{Tr}\,B, \qquad \mathrm{Tr}[AB] = \mathrm{Tr}[BA], \qquad \mathrm{Tr}[ABC] = \mathrm{Tr}[CAB] = \mathrm{Tr}[BCA].$$

Переставлять под следом можно только циклически: в общем случае $\mathrm{Tr}[ABC] \neq \mathrm{Tr}[ACB]$.

След нечётного числа γ-матриц

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = 0.$$

Доказательство: вставим $\mathbf{1} = (\gamma^5)^2$, перенесём один γ^5 циклически в конец и затем пронесём его налево через все $2n+1$ матриц, каждый раз меняя знак:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] &= \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\gamma^5\right] \\ &= (-1)^{2n+1}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = -\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right].\end{aligned}$$

След равен минус самому себе, значит, он равен нулю. По той же причине $\mathrm{Tr}[\gamma^5\gamma^\mu] = 0$ и $\mathrm{Tr}[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho] = 0$.

Следы чётного числа γ-матриц

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\,\mathbf{1} &= 4, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\gamma^\nu\right] &= 4g^{\mu\nu}, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\right] &= 4\left(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\right).\end{aligned}$$

В свёртке с векторами:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}] &= 4(a\cdot b), \\ \mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}] &= 4\left[(a\cdot b)(c\cdot d) - (a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)\right].\end{aligned}$$

След не меняется при записи матриц в обратном порядке:

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_n}\right] = \mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_n}\dots\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1}\right].$$

Следы с γ^5

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\,\gamma^5 &= 0, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\right] &= 0, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\right] &= -4i\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma},\end{aligned}$$

где $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ — полностью антисимметричный тензор, $\varepsilon^{0123} = +1$, $\varepsilon_{0123} = -1$. При другом соглашении о знаке ε^{0123} знак в последней формуле меняется. Полезны также свёртки

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -24, \qquad \varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} = -2\left(\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho\right).$$

Свёртки

К результатам задачи 1 занятия 8 добавляется случай четырёх множителей:

$$\gamma^\mu\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}\gamma_\mu = 2\left(\hat{d}\hat{a}\hat{b}\hat{c} + \hat{c}\hat{b}\hat{a}\hat{d}\right).$$

Эрмитово сопряжение

Из $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$, $(\gamma^k)^\dagger = -\gamma^k$ и антикоммутации

$$\gamma^0 \gamma^{\mu\dagger} \gamma^0 = \gamma^\mu, \qquad \gamma^0 \gamma^{5\dagger} \gamma^0 = -\gamma^5.$$

Для произвольной матрицы Γ вводят $\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0$. Тогда $(\bar{u}_1 \Gamma u_2)^* = \bar{u}_2 \bar{\Gamma} u_1$, и, в частности, $\overline{\gamma^\mu} = \gamma^\mu$, $\overline{\gamma^\mu \gamma^\nu} = \gamma^\nu \gamma^\mu$.

Суммы по спинам

Для спиноров $u^{(s)}$ и $v^{(s)}$, нормированных множителем $\sqrt{E+m}$,

$$\sum_{s=1,2} u^{(s)}(p)\, \bar{u}^{(s)}(p) = \hat{p} + m, \qquad \sum_{s=1,2} v^{(s)}(p)\, \bar{v}^{(s)}(p) = \hat{p} - m.$$

Отсюда получается правило вычисления квадрата амплитуды: сумма по спинам сводится к следу

$$\sum_{s,s'} \left[\bar{u}^{(s')}(p')\, \Gamma_1\, u^{(s)}(p) \right] \left[\bar{u}^{(s')}(p')\, \Gamma_2\, u^{(s)}(p) \right]^* = \mathrm{Tr}\left[\Gamma_1 (\hat{p} + m) \bar{\Gamma}_2 (\hat{p}' + m) \right].$$

Для античастицы соответствующий множитель $\hat{p} + m$ заменяется на $\hat{p} - m$. При усреднении по начальным спинам неполяризованных частиц добавляется множитель $1/2$ на каждый начальный фермион.